SS-U1-2 梁桿件　上冊：撓曲強度篇

梁是一根壓桿和一根拉桿被腹板連在一起。從「應力塊」與「推歪＝拉回」兩張圖出發，把 Mp、寬厚比、LTB 三區段、Cb、ASD 一路長出來——考場上忘了也能重推。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（二）｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜LRFD 與 ASD 並列｜單位 tf、cm｜2026-11-03

第 0 章　讀法：8 顆種子，長出整個梁單元

> **這一章只做一件事：讓你知道「哪幾個東西要記，其他都可以推」。**
> 梁桿件這個單元，考卷上會用到的公式大約 32 條，是 SS 題數第二多的單元（28 題）。 這 32 條看起來各不相干，其實都是從 **8 個簡單的物理事實**長出來的。 記住這 8 顆「種子」，再練熟從種子長出公式的那兩三步，考場上腦袋一片空白也能在草稿紙上重建。

0.1　先看全景：一根梁的強度是「一路扣下去」的

拿到一題梁，所有計算其實都在回答同一件事：**這根梁的本錢 M_p 能拿回幾成？** 先算斷面全部降伏時的本錢，再問「翼板會不會先皺掉」「整根梁會不會側翻」，每一關扣一點，最後乘上 ϕ_b 。

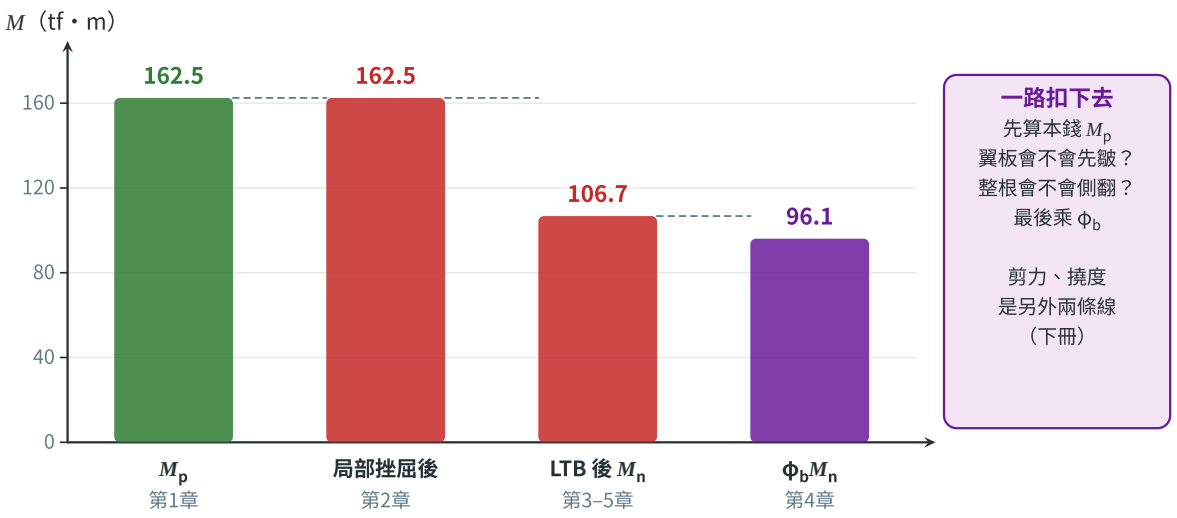


圖 0-1｜同一支 H700×200×12×25（$F_y = 3.5$ tf/cm²，本書貫穿範例 SS-2007-3），無側撐長度 5 m、$C_b = 1$。本錢 $M_p = 162.5$ tf・m；斷面是結實的，局部挫屈不扣；側向扭轉挫屈（LTB）扣到 $M_n = 106.7$；乘 0.90 得 $\phi_b M_n = 96.1$ tf・m。**上冊四個章節，就是這四根柱子。**

這張圖之所以重要，是因為它告訴你**解題順序**：先本錢、再局部、再整體、最後折減。順序錯了，長式子代得再準也沒用。 剪力與撓度則是**另外兩條獨立的檢核線**，放在下冊。

0.2　這本講義和一般講義哪裡不一樣

	一般講義（公式導向）	本講義（第一性原理導向）
出發點	先給公式，再說明符號	**先畫圖**（應力怎麼分布、哪裡先撐不住），公式是圖的結果
記憶方式	背公式本身	**只背 8 顆種子＋一張數字小卡**，其餘現場推
怎麼檢查答案	對答案	**代極端值**（$L_b \to 0$、$\to \infty$；矩形斷面 $f = 1.5$）看合不合常理
考場上忘記時	整題放棄	拿草稿紙畫那張圖，**30 秒重建**

0.3　8 顆種子

下面這 8 顆是全書唯一要「記住」的東西。每一顆都配一張圖——**記圖，不要記字**。 其中 S2、S6 是 SS-U1-1 已經學過的老朋友（推歪＝拉回、純剪 0.6），這裡只是換到梁上用。

種子	內容	用哪張圖記	一句白話
S1	應力塊：三角形 → 矩形	斷面旁的應力分布，從一條斜線長成兩塊長方形	M_y 是三角形、M_p 是矩形
S2	板也會「推歪＝拉回」	受壓薄板皺成波浪	板越薄越早皺，跟 $\sqrt{E/F_y}$ 有關
S3	壓翼板是一根**側向的柱**	從上往下看梁：壓翼板往旁邊歪，拉翼板拉著它扭	LTB 就是壓翼板在側向挫屈
S4	三段＝平台＋直線＋曲線，取小	一張 M_n–L_b（或 M_n–λ）曲線	夠短拿滿分、太長看幾何、中間拉直線
S5	彎矩梯度是紅利	壓翼板上「平均」受壓力的大小	均勻彎矩最不利，$C_b \geq 1$
S6	$\tau_y = F_y/\sqrt{3} \approx 0.6F_y$	純剪的莫爾圓	剪力比拉力「便宜」四成
S7	剪力流＝切一刀的水平平衡	把翼板沿縱向切開的自由體	$q = VQ/I$：上下彎曲力差多少，就要剪力補多少
S8	撓度＝曲率的積分	M/EI 圖的面積與形心	$5/384$ 不用背，會積分就有

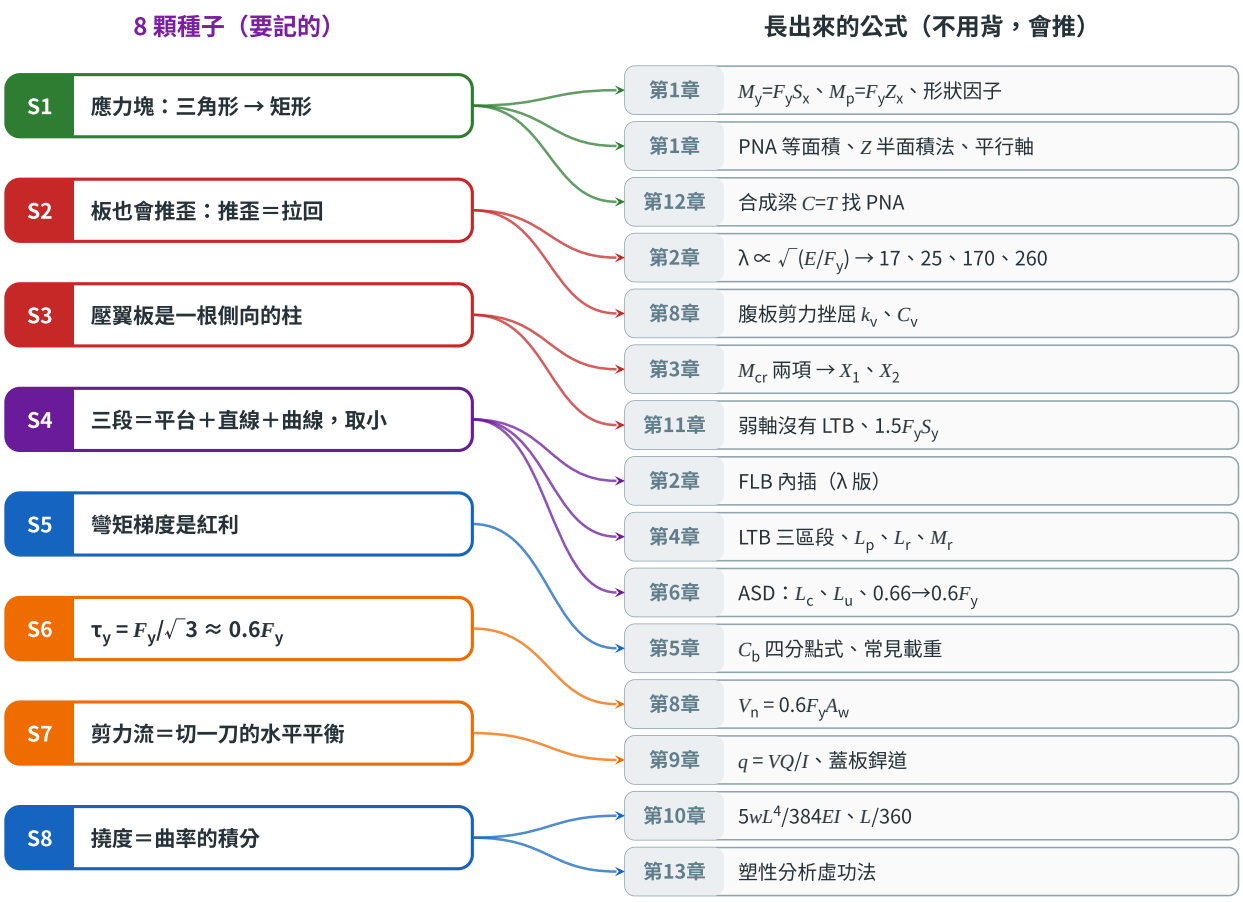


圖 0-2｜公式家族樹。左邊 8 顆種子是要記的；右邊每一條都可以從左邊的種子，加上一張圖、兩三步推導長出來。線條顏色＝它來自哪一顆種子；右邊標的是在第幾章推。

為什麼這樣比較好記？ 記「一串沒有意義的符號」會隨年紀變難，但記「一個畫面、一個道理」的能力幾乎不會退化。$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - M_r)\dfrac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right]$ 這串符號容易忘；但「兩個端點 (L_p, M_p)、(L_r, M_r) 之間拉一條直線」這個畫面，看一次就忘不掉。本講義就是把每一串符號翻譯回一個畫面。

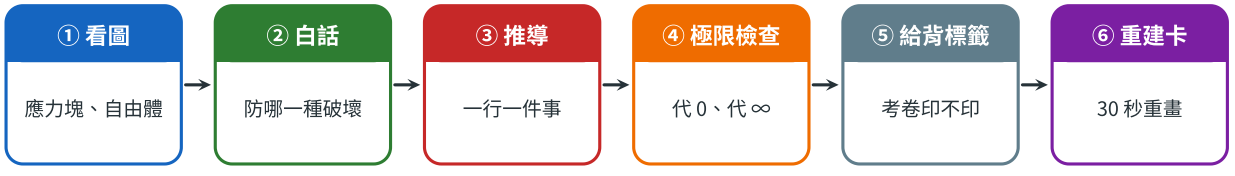
0.4　沒辦法推的數字：一張小卡

有少數數字是規範「規定」或試驗「量」出來的，不能從物理推導。這些不硬背，而是用**排序的道理**記大小：

數字	出現在	記法（道理）
$\phi_b = 0.90$	所有撓曲強度	彎曲破壞前有大變形預警，跟拉力降伏一樣給 0.90（壓力柱只有 0.85）
ASD = LRFD ÷ 1.5	兩套換算	載重平均放大約 1.5 倍，再除 0.9 就是 $F.S. \approx 1.67$
$0.66F_y$、$0.60F_y$	ASD 容許彎曲應力	$0.6F_y$ 是基本；結實斷面多給 10%（形狀因子約 1.1 的紅利）
$F_r = 0.7/1.16$	殘留應力（tf/cm²）	銲接冷卻更不均勻 → 殘留應力較大（考卷幾乎都會給）
$1.5F_yS_y$	弱軸上限	矩形的形狀因子就是 1.5；翼板彎弱軸就像兩塊矩形
$L/360$	活載重撓度限制	天花板、隔間不裂的經驗值

這些數字在書中會加上 必背 標籤，提醒你它們沒辦法現場推導。

0.5　每一條公式都走同樣的六步



全書每一條公式都照這六步走——讀久了，拿到新公式腦袋會自己照這個順序想

圖 0-3｜全書統一的六個步驟。第 ⑤ 步的標籤來自 2002–2025 共 24 份考卷的逐條核對：這條公式考卷會不會印給你。

第 ⑥ 步的**「30 秒重建卡」**是整本講義最重要的部分。它長這樣：

🧩 **30 秒重建卡（範例）**

1. **畫**：哪一張圖
2. **種子**：從哪一顆出發
3. **推**：兩三步推到公式
4. **檢查**：一個極限值或一個驗算比值

考前最後幾天，只要翻這些卡片，在空白紙上照著重畫一遍就好。

0.6　標籤與顏色

標籤	意思	你要做到
必背	考卷從沒印過，或曾經「考了卻沒給」	**要能自己推出來或寫出來**
別賭	有些年份會印，但不可靠	最好會推；至少要認得
會給	用到時幾乎都會印在題目上	認得、會用就好

本單元最反直覺的一件事

M_{cr} 那條有兩層根號的長式子，24 年裡印過 7 次；L_p、L_r 印過 11 次。可是 $M_p = F_y Z_x$、$M_y = F_y S_x$ **這兩行字，24 年一次都沒印過**，三段分岔的判斷規則也從沒印過。出題者印的是「抄起來很痛苦」的長式子，不印的是「他認為你當然會」的短定義。所以本書把力氣花在短定義與判斷上——長式子只要求「認得、代得進去、單位對」。

全書的顏色固定不變：

■ **綠色**	材料強度、降伏（F_y、M_p、受拉區）
■ **紅色**	受壓、挫屈（局部挫屈、LTB）
■ **藍色**	幾何、勁度、理想彈性
■ **橘色**	剪力、殘留應力、ASD
■ **紫色**	種子、關鍵交點、最後答案

0.7　全書地圖：上下兩冊

上冊（撓曲強度篇）回答「這根梁能撐多大彎矩」；**下冊（剪力・使用性・延伸篇）**回答「另外兩條檢核線」與三個延伸題型。 章號兩冊連續，交互參照時看章號就知道在哪一冊。

章	標題	種子	冊
0	讀法：8 顆種子	—	兩冊共用
1	斷面的本錢：從 M_y 到 M_p	S1	**上冊 撓曲強度篇**
2	局部挫屈與斷面分類	S2、S4	
3	LTB 的物理：壓翼板是側向的柱	S3	
4	LTB 三區段：L_p、L_r、內插（貫穿範例）	S3、S4	
5	C_b：彎矩梯度的紅利	S5	
6	ASD 版本與 LRFD 換算	S4	
7	上冊總整理	S1～S5	
8	腹板剪力（含張力場精簡）	S6、S2	**下冊 剪力・使用性・延伸篇**
9	剪力流 VQ/I	S7	
10	撓度與整梁設計（三線並行）	S8	
11	弱軸與雙軸彎曲	S1、S3	
12	合成梁塑性應力分布	S1	
13	塑性分析虛功法（精簡，詳見 SS-U2-1）	S1、S8	
14	下冊總整理＋精選 5 題	全部	

LRFD 與 ASD 全書並列：本單元 28 題中 ASD 正面考了 3 題（2002-2、2008-1、2016-1），而且兩套的分界與數字不同、混用是最常見的失分方式。所以每條公式兩套都寫，並寫出換算關係當自我檢查；第 6 章另外專講 ASD。

貫穿範例：SS-2007-3 的 H700×200×12×25（$F_y = 3.5$、$F_r = 1.16$ tf/cm²）。第 1 章算它的本錢、第 2 章判它結不結實、第 4 章跑完三區段，讓你看到各條公式怎麼接成一個完整答案。

規範依據：台灣「鋼結構極限設計法規範」（LRFD）與「鋼結構容許應力設計法規範」（ASD）。單位一律 tf、cm（SS-2012-1 保留原題的 MPa、kN・m）。

0.8　建議讀法

1. **第一遍：只看圖和白話。**公式先跳過，確定每張圖「在說什麼」。
2. **第二遍：拿紙筆跟著推。**每個推導只有兩三步，一定要親手寫一次。
3. **蓋住重推：**每章最後有「🙈 蓋住重推」，先自己寫，再點開答案。
4. **間隔複習：**讀完當天、隔 3 天、隔 1 週，各在空白紙上把「30 秒重建卡」畫一次。三次都畫得出來，那條公式就是你的了。

第 1 章　斷面的本錢：從 M_y 到 M_p，應力塊從三角形長成矩形

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$M_y = F_y S_x, \qquad M_p = F_y Z_x, \qquad f = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{M_p}{M_y}, \qquad \text{PNA：} A_{\text{壓}} = A_{\text{拉}} = \frac{A}{2}$$

要記的只有 **種子 S1：應力塊三角形 → 矩形**；其餘全部從這張圖推。
這一章的公式 **24 年來考卷一次都沒印過**，卻有三題（SS-2009-3、SS-2023-3、SS-2025-1）整題就在算它們。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
$M_p = F_y Z_x$、$M_y = F_y S_x$	必背	1.1、1.2
形狀因子 $f = Z_x/S_x$（矩形 1.5、H 強軸約 1.10～1.15）	必背	1.3
平行軸定理 $I_x = \sum(I_i + A_i d_i^2)$；$S_x = I_x/c$	必背	1.4
塑性中性軸：等面積 $A_{\text{壓}} = A_{\text{拉}} = A/2$	必背	1.4
Z_x 半面積法：$Z_x = \frac{A}{2}(\bar{y}_{\text{壓}} + \bar{y}_{\text{拉}})$	必背	1.4
ASD 結實斷面 $F_b = 0.66F_y$（與 LRFD 的換算）	別賭	1.6

證據：單元總覽逐年核對，M_p／M_y 定義「考了卻沒給」的年份包括 2007、2008、2009、2011、2012、2014、2015、2023、2024、2025；114 年（2025）整張考卷零參考公式。 相關題目：SS-2009-3、SS-2023-3、SS-2025-1、SS-2006-3。

1.1　一根梁被彎到底的四個階段

> **🌱 種子 S1｜應力塊：三角形 → 矩形**
>
> 應變永遠是一條斜線；應力是「斜線被 F_y 截平」

種子 S1 其實是兩件大家都已經知道的事疊在一起：

① **平面保持平面**（材料力學）：梁彎曲時斷面不扭曲，所以應變沿斷面高度是**一條通過中性軸的斜線**，離中性軸越遠越大。

② **鋼材是彈性–完全塑性**：應力 $= E\varepsilon$，到 F_y 就停住不再上升（應變還可以繼續長）。

③ 兩件事疊起來：**應力＝那條斜線，但超過 F_y 的部分被截平**。彎矩越大，斜線越陡，被截平的範圍從外緣往中性軸擴張，最後整個斷面都到 F_y，變成上下兩塊長方形。

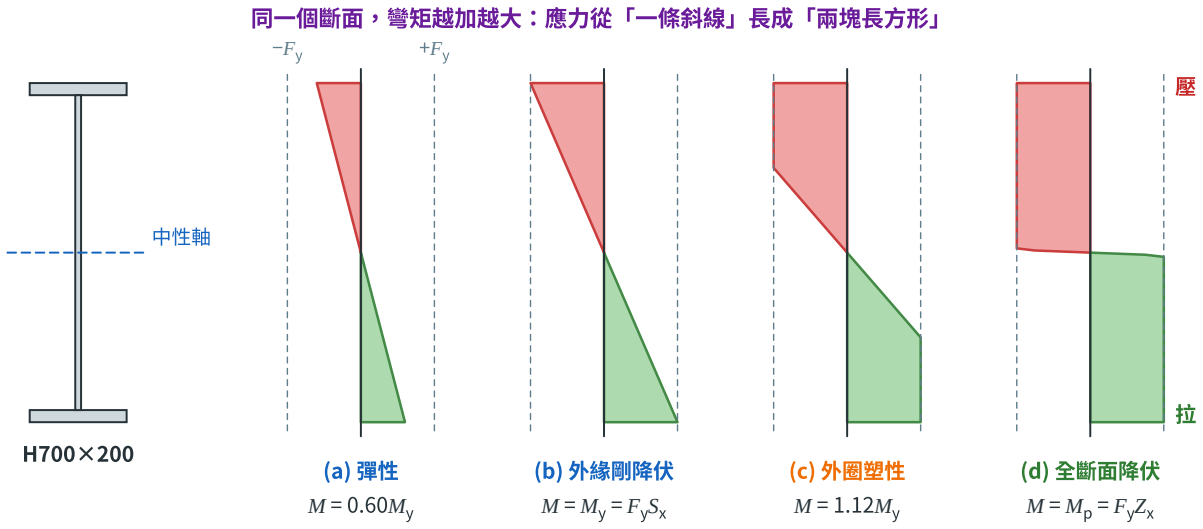


圖 1-1｜同一支 H700×200（貫穿範例）的四個階段。(a) 彈性：應力是三角形，還沒碰到 $\pm F_y$ 虛線。(b) 外緣剛好碰到 F_y，這時的彎矩叫**降伏彎矩** M_y。(c) 外圈已經被截平，內部還是斜線，彎矩比 M_y 多 12%。(d) 整個斷面都是 F_y，彎矩到頂，叫**塑性彎矩** M_p。紅＝受壓、綠＝受拉。

這四張圖就是整個第 1 章。之後所有公式，都只是在算「三角形的力矩」和「長方形的力矩」。

1.2　兩個模數，其實是兩種形狀的力矩：先用矩形推一次

斷面越簡單，越看得清楚。拿一塊寬 b、高 h 的矩形，把兩種應力塊的合力和力臂畫出來：

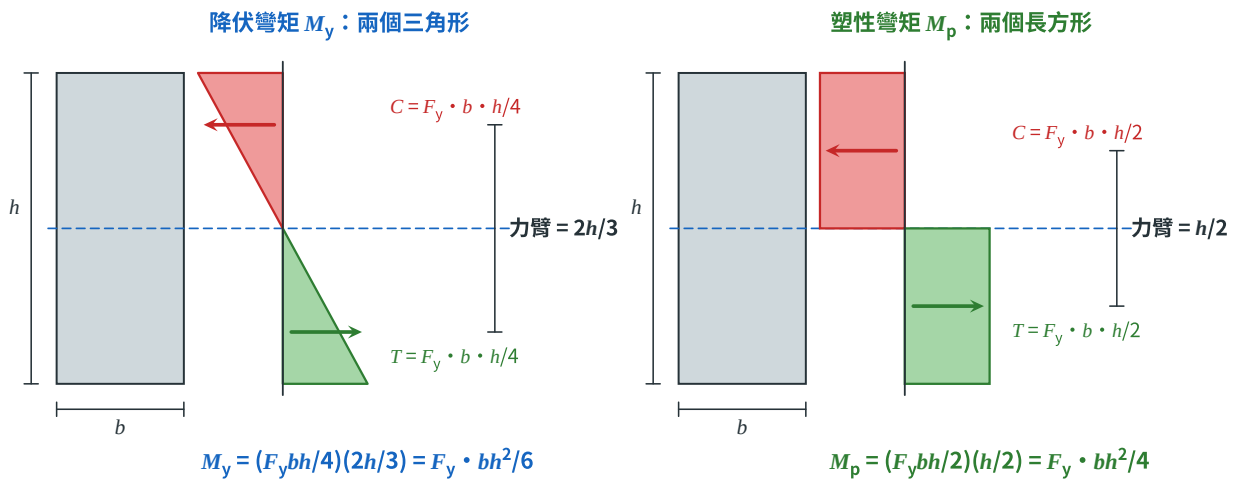


圖 1-2｜左：外緣剛降伏時，上下各是一個三角形，合力作用在三角形形心（離中性軸 $h/3$），兩合力的力臂 $2h/3$。右：全斷面降伏時，上下各是一個長方形，合力作用在長方形中點（離中性軸 $h/4$），力臂 $h/2$。**彎矩＝合力×力臂**，兩條公式就出來了。

① **三角形**：壓力合力 $C = \frac{1}{2} \cdot F_y \cdot b \cdot \frac{h}{2} = \frac{F_y bh}{4}$，拉力 T 一樣大；力臂 $= \frac{h}{3} + \frac{h}{3} = \frac{2h}{3}$。

② $M_y = C \times \frac{2h}{3} = F_y \cdot \frac{bh^2}{6}$。把括號裡只跟形狀有關的部分取個名字：$S = \frac{bh^2}{6}$（**彈性斷面模數**），所以 $\boxed{M_y = F_y S}$。

③ **長方形**：$C = F_y \cdot b \cdot \frac{h}{2}$，力臂 $\frac{h}{2}$：$M_p = F_y \cdot \frac{bh^2}{4}$。取名 $Z = \frac{bh^2}{4}$（**塑性斷面模數**），所以 $\boxed{M_p = F_y Z}$　✔ 這就是規範寫的那兩條。

白話：S 和 Z 不是兩個要背的東西，是同一個動作做兩次

S＝「應力是三角形」時，每 1 單位應力能換到多少彎矩；Z＝「應力是長方形」時能換到多少。 所以永遠是 $Z > S$：同樣碰頂 F_y，長方形比三角形多塞了很多面積。

極限檢查

・矩形：$f = Z/S = \dfrac{bh^2/4}{bh^2/6} = 1.5$。**這個 1.5 是全書第一個錨點**，第 11 章弱軸上限 $1.5F_yS_y$ 就是它 ✔

・M_p 的式子裡**沒有** E：塑性狀態只看材料能撐多大應力，跟彈性勁度無關 ✔

・Z 只跟形狀有關、單位是 cm³（面積×距離），跟 S 一樣 ✔

1.3　形狀因子：為什麼 H 型鋼只多 12%，矩形卻多 50%

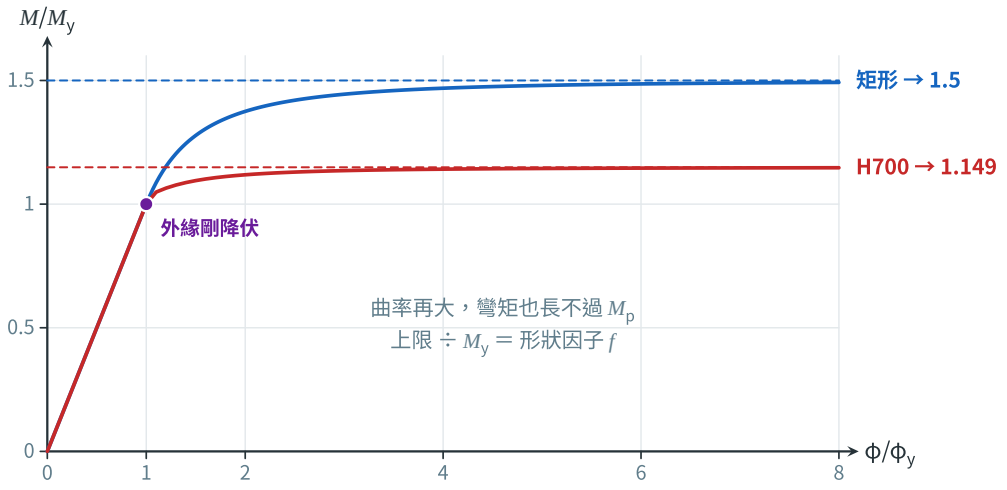


圖 1-3｜彎矩–曲率曲線（彈性–完全塑性材料，由 calcs.py 逐點數值積分）。過了外緣降伏點後，曲率可以一直長，彎矩卻慢慢逼近一條天花板：矩形逼近 $1.5M_y$，H700×200 只逼近 $1.149M_y$。**天花板 ÷ M_y 就是形狀因子 f。**

差別出在**面積放在哪裡**。H 型鋼的面積大部分集中在翼板，翼板本來就離中性軸最遠；外緣剛降伏時，翼板幾乎已經全部到 F_y，剩下能「再塞滿」的只有腹板那一小條。 矩形的面積平均分布，中間有一大塊在 M_y 時還遠低於 F_y，後面還有很多潛力。

斷面	$f = Z/S$	道理
矩形（實心板）	1.5	面積平均分布，潛力最大
H 型鋼強軸（本書範例 H700×200）	$4642.5/4040.6 = 1.149$	面積集中在翼板，翼板早就到頂
銲接 H（SS-2025-1）	$2619/2304.6 = 1.136$	同上
非對稱 I（SS-2023-3）	$61875/48002 = 1.289$	窄翼板那側先降伏，寬翼板還沒用完（1.5 節）
H 型鋼弱軸	約 1.5（第 11 章）	彎弱軸時翼板就像兩塊直立的矩形

自我檢查比值：算完任何 H 型鋼強軸的 Z_x 和 S_x，先除一下——不在 1.10～1.18 之間，就是算錯了（最常見：Z 忘了加腹板、或把 S 用成 I/d 而不是 $I/(d/2)$）。

1.4　任意斷面的通用算法：S 靠平行軸、Z 靠等面積

(1) S_x：先找形心（ENA），再用平行軸定理

① 彈性時應力和到中性軸的距離成正比，「壓力合力＝拉力合力」就等於 $\int y\,dA = 0$：**中性軸過形心**。$\bar{y} = \dfrac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$。

② 每一塊板對自己形心的 I_i（矩形 $bh^3/12$），搬到 ENA 要加上 $A_i d_i^2$（因為 $\int (y+d)^2 dA = \int y^2 dA + 2d\int y\,dA + d^2 A$，中間項為零）：$\boxed{I_x = \sum \left(I_i + A_i d_i^2\right)}$。

③ 外緣應力 $= Mc/I$，到 F_y 時 $M_y = F_y \cdot I/c$。所以 $\boxed{S_x = I_x/c}$，c 取**離 ENA 較遠**的那一邊（那邊先降伏，S 較小、控制）。

(2) Z_x：先找塑性中性軸（PNA），再算一次矩

① 全塑性時上下都是 F_y，水平力平衡：$F_y \cdot A_{壓} = F_y \cdot A_{拉} \Rightarrow \boxed{A_{壓} = A_{拉} = \frac{A}{2}}$。

PNA 是把面積切成兩半的那條線，不是形心。

② 彎矩＝每一塊的力 $F_y A_i$ 乘到 PNA 的距離，加起來：$M_p = F_y \sum A_i |y_i|$，所以 $Z_x = \sum A_i |y_i|$（距離量到 PNA）。

③ 上半部合起來是 $A/2$、形心距 PNA $\bar{y}_{壓}$；下半部也是 $A/2$、形心距 $\bar{y}_{拉}$：

$\boxed{Z_x = \frac{A}{2}(\bar{y}_{壓} + \bar{y}_{拉})}$ ✔ 這就是「半面積法」。

極限檢查

- 對稱斷面：一半面積就在形心以上，PNA＝ENA ✔（所以對稱 H 型鋼不必另找 PNA）
- 矩形：$Z = \frac{bh}{2}\left(\frac{h}{4} + \frac{h}{4}\right) = \frac{bh^2}{4}$ ✔ 和 1.2 節一樣
- PNA 一定落在「面積較大」的那一側：一側翼板特別寬，PNA 就會被拉過去 ✔

陷阱：ENA 和 PNA 是兩條不同的軸

ENA 由「一次矩為零」決定（彈性），PNA 由「面積各半」決定（塑性）。只有對稱斷面兩者重合。算 S 用 ENA、算 Z 用 PNA，**混用是 SS-2023-3 的主要失分點**。

1.5　範例

範例 ①：對稱銲接 H（SS-2025-1）

題目　銲接 H 型鋼，翼板 30×1.5 cm（上下各一）、腹板淨高 42 cm、厚 1.5 cm，$F_y = 2.5$ tf/cm²，完全側撐、腹板不會局部挫屈，銲接殘留應力 1.16 tf/cm²。求 $\phi_b M_{nx}$。（SS-2025-1）

① 對稱 ⇒ PNA 在腹板中點。全深 $d = 42 + 2 \times 1.5 = 45$ cm。

② 翼板：$2 \times (30 \times 1.5) \times (21 + 0.75) = 1957.5$；腹板：$2 \times (21 \times 1.5) \times 10.5 = 661.5$；$Z_x = 2619$ cm³。

③ 完全側撐、結實（第 2 章驗）⇒ $M_n = M_p = 2.5 \times 2619 = 6547.5$ tf・cm；$\phi_b M_n = 0.9 \times 6547.5 = 5892.8$ tf・cm $= 58.9$ tf・m。

檢 $I_x = \dfrac{30 \times 45^3 - 28.5 \times 42^3}{12} = 51853.5$ cm⁴，$S_x = 51853.5/22.5 = 2304.6$ cm³，$f = 2619/2304.6 = 1.136$，落在 1.10～1.18 ✔

干擾資訊：殘留應力 1.16 tf/cm² 只會出現在 $M_r = (F_y - F_r)S_x$（LTB 與局部挫屈的內插端點），M_p **不受殘留應力影響**——全斷面都降伏時，原本的殘留應力早就被「洗平」了。本題完全側撐，用不到它。

範例 ②：非對稱 I 斷面（SS-2023-3）

題目　上翼板 50×5、腹板 100×2（100 是**腹板淨高**，全深 110）、下翼板 30×5（cm），$F_y = 2.5$ tf/cm²。求 M_y 與 M_p。（SS-2023-3）

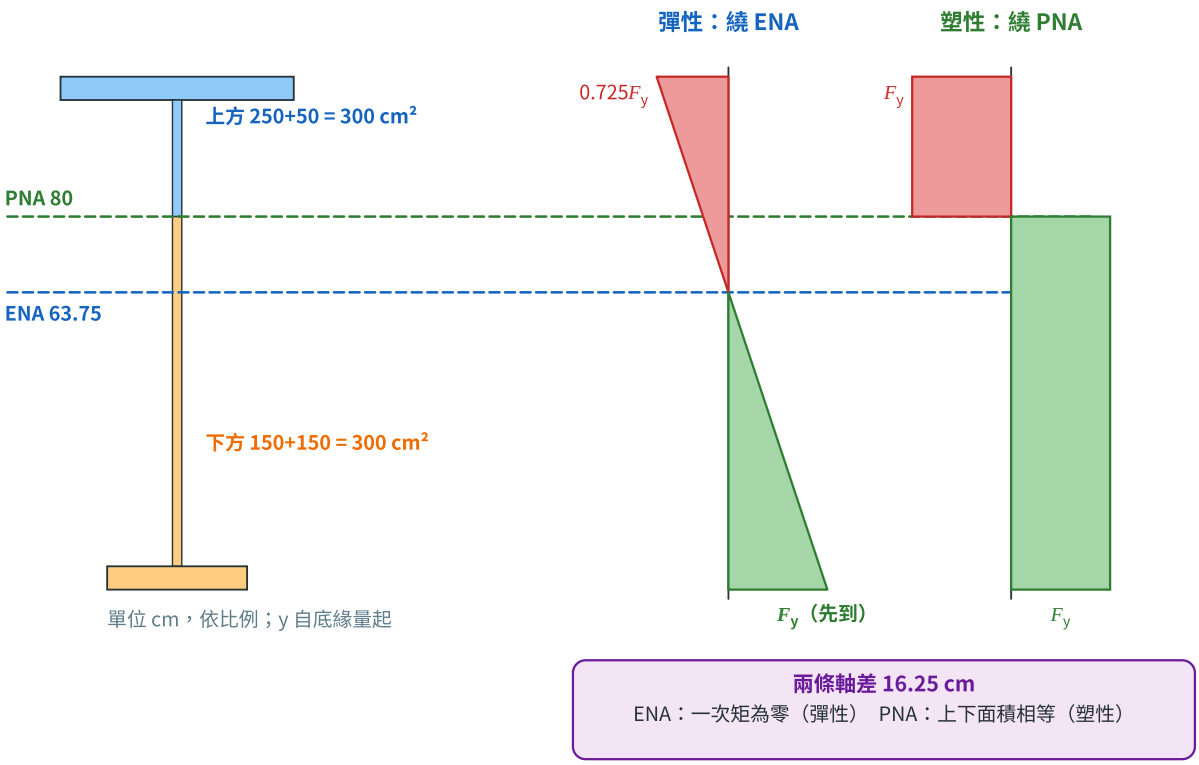


圖 1-4｜依比例畫的非對稱斷面。藍虛線 ENA（形心，距底 63.75 cm）、綠虛線 PNA（面積各半，距底 80 cm），兩條軸差 16.25 cm。中：彈性應力繞 ENA，**下緣離 ENA 較遠，先到** F_y，此時上緣只有 $0.725F_y$。右：塑性應力繞 PNA，上下都是 F_y。

① **ENA**：$\bar{y} = \dfrac{150\times 2.5 + 200\times 55 + 250\times 107.5}{600} = \dfrac{38250}{600} = 63.75$ cm（自底）。

② **平行軸**：$I_x = (312.5 + 150\times 61.25^2) + (166667 + 200\times 8.75^2) + (521 + 250\times 43.75^2) = 1{,}224{,}063$ cm^4。

③ $c_{下} = 63.75 > c_{上} = 46.25$，下緣控制：$S_{\min} = 1224063/63.75 = 19{,}201$ cm^3；$M_y = 2.5\times 19201 = 48{,}002$ tf・cm ≈ 480 tf・m。

④ **PNA**：$A/2 = 300$。下翼板 150 不夠，再往上吃腹板 150 cm^2，高 $150/2 = 75$ cm ⇒ PNA 距底 $5 + 75 = 80$ cm。

⑤ **半面積法**：上半（上翼 250＋腹板 50）形心距 PNA $\bar{y}_{壓} = \dfrac{250\times 27.5 + 50\times 12.5}{300} = 25.0$；下半（下翼 150＋腹板 150）$\bar{y}_{拉} = \dfrac{150\times 77.5 + 150\times 37.5}{300} = 57.5$。$Z_x = 300\times(25.0 + 57.5) = 24{,}750$ cm^3；$M_p = 2.5\times 24750 = 61{,}875$ tf・cm ≈ 619 tf・m。

檢 $f = 61875/48002 = 1.289$：介於 H 型（1.15）與矩形（1.5）之間 ✔ 不對稱讓窄翼板那側提早降伏，M_y 被拉低，所以 f 變大。

貫穿範例：H700×200×12×25 的本錢（SS-2007-3）

$d = 70$、$b_f = 20$、$t_w = 1.2$、$t_f = 2.5$ cm，$F_y = 3.5$ tf/cm^2。題目給 $Z_x = 4642.5$、$S_x = 4040.6$ cm^3——我們自己驗一次。 （SS-2007-3）

① 翼板：$b_f t_f(d - t_f) = 20\times 2.5\times 67.5 = 3375$；腹板：$t_w h^2/4 = 1.2\times 65^2/4 = 1267.5$；$Z_x = 4642.5$ cm^3 ✔ 與題給相同。

② $I_x = \dfrac{20\times 70^3 - 18.8\times 65^3}{12} = 141{,}421$ cm^4，$S_x = I_x/35 = 4040.6$ cm^3 ✔；$f = 1.149$。

③ $M_p = 3.5\times 4642.5 = 16{,}248.8$ tf・cm $= 162.5$ tf・m；$M_y = 3.5\times 4040.6 = 14{,}142$ tf・cm；$\phi_b M_p = 146.2$ tf・m。

這個 162.5 tf・m 就是圖 0-1 最左邊那根柱子。第 2 章要問：翼板會不會在到達 M_p 之前就先皺掉？

1.6　ASD 的對應：$0.66F_y$ 從哪裡來

ASD 不用 M_p，而是用「容許應力 × S_x」：結實斷面 $F_b = 0.66F_y$，非結實 $F_b = 0.60F_y$。

① $0.60F_y$ 是 ASD 的基本容許應力（$F_y \div 1.67$，彈性設計，不期待塑性）。

② 結實斷面能長到 M_p，比 M_y 多出一個形狀因子（H 型約 1.1）。ASD 把這份紅利打成固定的 **10%**：$0.60F_y \times 1.1 = \boxed{0.66F_y}$。

③ 自我檢查（H700）：ASD $M_a = 0.66 \times 3.5 \times 4040.6 = 9334$ tf・cm；LRFD $\phi_b M_p / 1.5 = 14624/1.5 = 9749$ tf・cm；比值 **1.045**。SS-2025-1：$3928/3803 = 1.033$。

> **記法**：「ASD ≈ LRFD ÷ 1.5」在梁上只差 3～5%，原因是 ASD 把形狀因子一律當 1.1，而 H700 的真實值是 1.149。 這是**記法加上數字驗算**，不是嚴格推導；考卷有附 ASD 公式就照考卷。

🧩 30 秒重建卡｜M_y、M_p、PNA、Z

1. **畫**：斷面旁兩張應力圖——三角形（繞 ENA）與兩塊長方形（繞 PNA）
2. **種子**：S1——應變是斜線，應力是被 F_y 截平的斜線
3. **推**：三角形的力×力臂 ⇒ $M_y = F_y S$；長方形的力×力臂 ⇒ $M_p = F_y Z$；長方形上下力相等 ⇒ PNA 等面積；$Z = \frac{A}{2}(\bar{y}_{壓} + \bar{y}_{拉})$
4. **檢查**：矩形 $f = 1.5$；H 強軸 f 在 1.10～1.18

1.7 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼 M_p 的式子裡沒有 E，M_y 的式子裡也沒有 E？兩者是同一個理由嗎？

> 答：都沒有 E，因為兩者都是「應力碰到 F_y」的狀態，彎矩只是應力乘面積乘力臂。E 只決定「要彎多少（曲率多大）才到達這個狀態」：$\phi_y = F_y/(Ec)$。所以 E 出現在變形（第 10 章撓度），不出現在強度。

Q2　非對稱斷面，M_y 該用 $S_{上}$ 還是 $S_{下}$？用圖說明。

> 答：用較小的那個。畫繞 ENA 的三角形：離 ENA 較遠的那一緣應力最大、最先到 F_y；那一側 c 大，$S = I/c$ 小。SS-2023-3 是下緣（窄翼板側）$c = 63.75$ 控制。

Q3　不看公式，寫出 PNA 的條件並說明為什麼。

> 答：全塑性時上下應力都是 F_y，軸力為零 ⇒ $F_y A_{壓} = F_y A_{拉}$ ⇒ 面積各半。（若同時有軸力，PNA 才會偏離等面積軸——那是梁柱的事，SS-U1-3。）

Q4　殘留應力為什麼不影響 M_p？

> 答：殘留應力本身是自我平衡的（合力、合力矩都是零）。它只會讓某些纖維**提早**降伏，影響「第一次降伏」與挫屈的時機（所以出現在 M_r）；但當整個斷面都已經是 $\pm F_y$ 時，最後的應力分布跟殘留應力無關。

1.8　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	結實又完全側撐，用 $F_y S_x$ 當 M_n	應力已經長成長方形 ⇒ $M_n = M_p = F_y Z_x$（SS-2025-1 最常見失分）
2	Z_x 只算翼板	腹板上下各半也是長方形，$t_w h^2/4$ 不能漏；漏了 f 會小於 1.1，自我檢查抓得到
3	非對稱斷面 S 取大值	離 ENA 較遠的那緣先降伏，取 $S_{\min}$
4	非對稱斷面拿 ENA 當 PNA 算 Z	PNA＝面積各半，SS-2023-3 兩者差 16.25 cm
5	把殘留應力扣進 M_p	F_r 只在 $M_r = (F_y - F_r)S_x$；M_p 不扣
6	題圖 100 cm 當成全深（SS-2023-3）	先看尺寸線量的是哪兩點：腹板淨高 100、全深 110
7	平行軸漏掉腹板自身的 $bh^3/12$	SS-2023-3 腹板自身 166,667 cm^4，佔 I_x 的 13.6%，不能省

第 2 章　局部挫屈與斷面分類：板太薄，斷面連 M_p 的資格都沒有

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\lambda_{限} = C\sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{17}{\sqrt{F_y}},\ \frac{25}{\sqrt{F_y}},\ \frac{170}{\sqrt{F_y}},\ \frac{260}{\sqrt{F_y}};\qquad M_n = M_p - (M_p - M_r)\frac{\lambda - \lambda_}{\lambda_r - \lambda}$$

要記的只有 **種子 S2：板也會推歪** 、 **種子 S4：平台＋直線＋曲線** ，以及四個係數的「十倍關係」。

第 1 章算的是本錢；這一章問的是：**翼板或腹板會不會在到達本錢之前，自己先皺掉？**

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
寬厚比界限 λ_p、λ_r（翼板 $b_f/2t_f$：17、25；腹板 h/t_w：170、260，$\div\sqrt{F_y}$）	別賭	2.3、2.4
非結實斷面 FLB 內插 $M_n = M_p - (M_p - M_r)\dfrac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}$	必背	2.5
$M_r = (F_y - F_r)S_x$（端點）	別賭	2.5
殘留應力 F_r：熱軋約 0.7、銲接約 1.16 tf/cm²	會給	2.5
耐震緊實 λ_{pd}（翼板 $14/\sqrt{F_y}$）	會給	2.4
ASD 非結實翼板 F_b：$0.66F_y \to 0.60F_y$ 的直線	別賭	2.6

證據：λ_p/λ_r 印過 7 年（2007、2008、2011、2012、2014、2016、2021），但 2016 年那張表是**題目的一部分、要你解釋**；2012、2014 年給了 λ 的數值，**FLB 內插式卻沒給**。 相關題目：SS-2016-1、SS-2012-1、SS-2025-1、SS-2007-3。

2.1　三種斷面分類，其實是三種「先後順序」

彎矩一路加上去，斷面裡有兩件事在賽跑：**應力塊長成長方形**（第 1 章），和**受壓的薄板皺起來**（本章）。誰先發生，就決定這個斷面屬於哪一類：

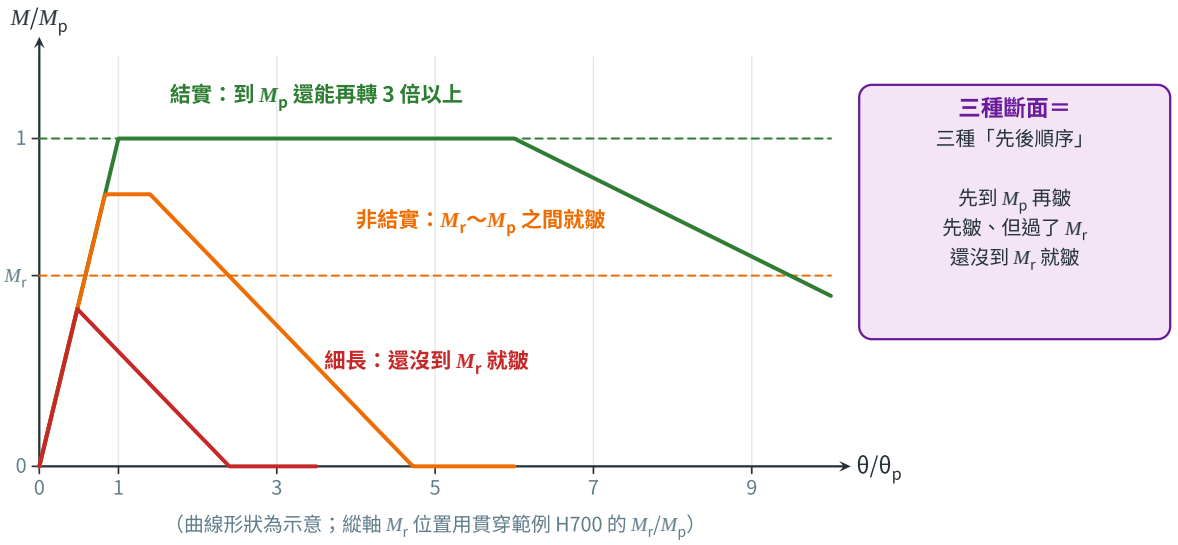


圖 2-1｜三種斷面的彎矩–轉角行為（示意）。**結實**：先到 M_p，而且還能在 M_p 上再轉好幾倍才皺；**非結實**：過了 M_r、還沒到 M_p 就皺；**細長**：連 M_r 都還沒到就皺。分類的界線就是兩個寬厚比 λ_p 與 λ_r。

分類	寬厚比	先後順序	標稱強度
結實（compact）	$\lambda \le \lambda_p$	先全斷面降伏，再轉很多才皺	M_p（局部挫屈不扣）
非結實（noncompact）	$\lambda_p < \lambda \le \lambda_r$	外緣已降伏、還沒全斷面降伏就皺	M_r～M_p 之間（直線）
細長（slender）	$\lambda > \lambda_r$	還在彈性就皺	小於 M_r（本單元不考）

2.2　板也會被「推歪」：寬厚比為什麼跟 $\sqrt{E/F_y}$ 有關

🌱 種子 S2｜板也會「推歪＝拉回」（SS-U1-1 第 11 章的老朋友）

$$F_{cr} = \frac{k\,\pi^2 E}{12(1-\nu^2)\,(b/t)^2}$$　　（板的 Euler：把柱的 KL/r 換成 b/t）

受壓的薄板跟柱子一樣：壓力想把它推歪，板的彎曲勁度想把它拉回。柱子是 $(KL/r)^2$ 在分母，板就是 $(b/t)^2$ 在分母；k 是「四周怎麼撐、應力怎麼分布」的係數（2.3 節）。

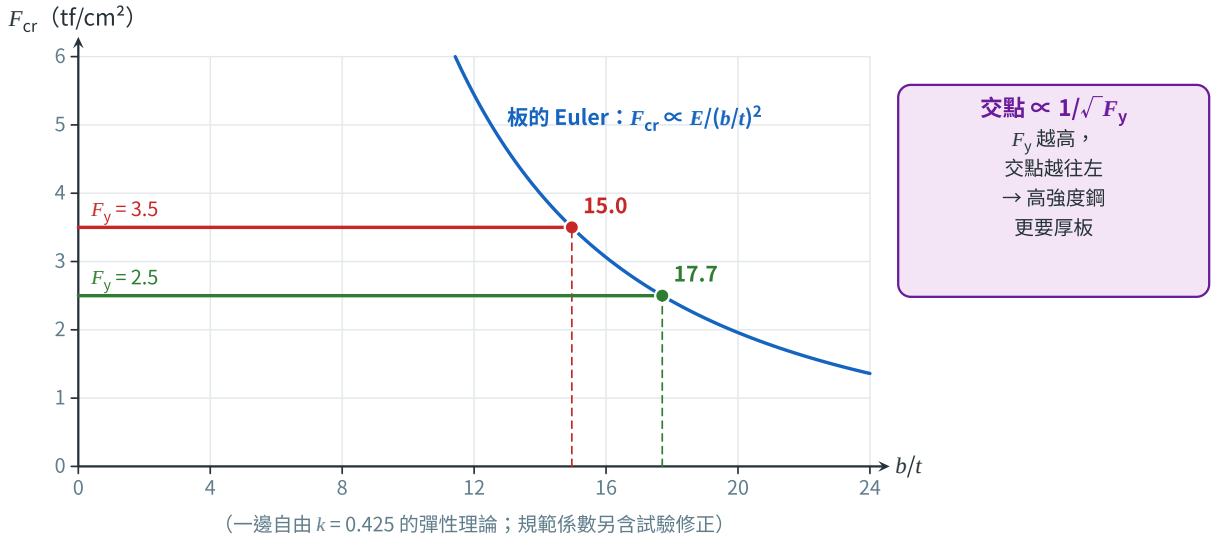


圖 2-2｜藍線是板的彈性挫屈應力，寬厚比越大掉得越快；水平線是材料降伏 F_y。**兩線取小**：交點左邊材料先撐不住、右邊板先皺。交點的位置就是寬厚比界限。F_y 從 2.5 提高到 3.5，交點從 17.7 左移到 15.0——正好是 $\sqrt{2.5/3.5}$ 倍。

① 「板先皺」和「材料先降伏」的分界：令 $F_{cr} = F_y$。

② 移項：$\left(\frac{b}{t}\right)^2 = \frac{k\pi^2}{12(1-\nu^2)} \cdot \frac{E}{F_y}$。

③ 開根號：$\boxed{\left(\frac{b}{t}\right)_{\text{限}} = C\sqrt{\frac{E}{F_y}}}$，$C = \sqrt{\frac{k\pi^2}{12(1-\nu^2)}} = 0.95\sqrt{k}$　✔ 規範所有的寬厚比界限都長這個樣子。

極限檢查

・F_y 越高 → 界限越小：高強度鋼更早到降伏應力，板必須更厚才不會搶先皺 ✔（A572 Gr.50 的 λ_p 比 A36 小，SS-2012-1 的陷阱就在這）

・$E \to \infty$（板無限硬）→ 界限 → ∞，永遠不會皺 ✔

・把 $E = 2040$ tf/cm² 吃進係數：$C\sqrt{E}$ 就變成規範寫的「17」「170」這類數字，所以規範式寫成 $\dfrac{17}{\sqrt{F_y}}$，F_y **必須用 tf/cm² 代入** ✔

2.3　翼板和腹板差十倍：k 在說什麼

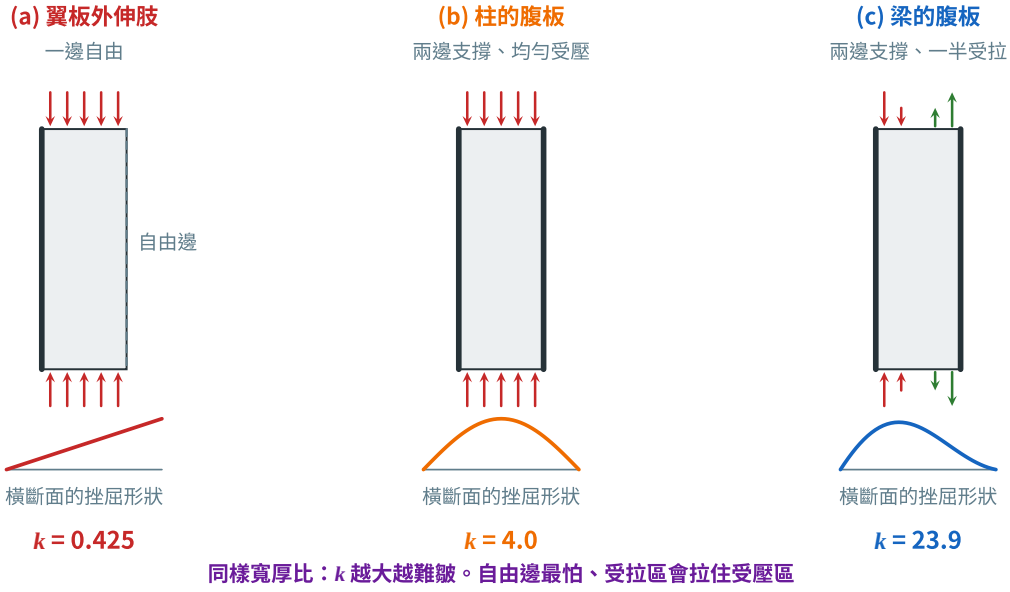


圖 2-3｜三種板，上排是邊界與端部應力（紅＝壓、綠＝拉），下排是沿板寬方向的挫屈形狀。(a) 翼板外伸肢只有一邊接在腹板上，另一邊自由，最容易皺，$k = 0.425$。(b) 柱的腹板兩邊都接翼板、全寬均勻受壓，$k = 4.0$。(c) 梁的腹板兩邊都接翼板，而且**只有上半受壓、下半受拉**，受拉區把受壓區拉住，$k = 23.9$。

① $C \propto \sqrt{k}$。梁腹板 vs 翼板：彈性理論 $\sqrt{23.9/0.425} = 7.5$ 倍。規範再依試驗修正（翼板受腹板的轉動束制、腹板受翼板的束制程度不同），最後取成整數好記的**十倍**。

② 所以規範的翼板與腹板係數剛好是**十倍關係**：λ_p 17 對 170、λ_r 25 對 260。

③ 梁腹板 vs 柱腹板：彈性理論 $\sqrt{23.9/4.0} = 2.44$ 倍；規範是 $260/68 = 3.82$ 倍。**方向一致、大小有差**——柱腹板全寬受壓，殘留應力與初始變形的折減更多，規範再往下修。

白話（這正是 SS-2016-1 第一小題的答案）

・梁翼板與柱翼板的 λ_r 相同：兩者都是「一邊自由的外伸肢、整片差不多均勻受壓」，邊界與應力狀態一樣，k 一樣。

・梁腹板與柱腹板的 λ_r 差很多：梁腹板**一半受拉**，受拉區會拉住受壓區；柱腹板全寬受壓，沒有人幫忙。

2.4 四個係數怎麼記：無因次式＋十倍＋三分之二

把規範係數寫回 $C\sqrt{E/F_y}$ 的形式（$E = 2040$ tf/cm²），就看出規律：

肢材	λ 的量法	λ_p	λ_r	λ_p/λ_r
翼板（一邊自由）	$b_f/2t_f$	$0.38\sqrt{E/F_y} = \dfrac{17}{\sqrt{F_y}}$	$0.55\sqrt{E/F_y} = \dfrac{25}{\sqrt{F_y}}$	0.68
腹板（純彎）	h/t_w	$3.76\sqrt{E/F_y} = \dfrac{170}{\sqrt{F_y}}$	$5.76\sqrt{E/F_y} = \dfrac{260}{\sqrt{F_y}}$	0.65

記法（三條，都不是嚴格推導）

① **形式**：全部是 $\dfrac{\text{數字}}{\sqrt{F_y}}$，2.2 節推得出來。

② **十倍**：翼板 17、25；腹板 170、260（腹板的 λ_r 不是 250，是 260——「腹板比較撐，多給 10」）。

③ **三分之二**：$\lambda_p \approx \frac{2}{3}\lambda_r$。$\lambda_r$ 只要求「到外緣降伏才皺」；λ_p 要求「到 M_p 之後還能再轉 3 倍以上」，所以要更厚。這個比例來自試驗（轉動能力），不能從彈性理論推。

版本差異：考卷有附就照考卷

・LRFD 有些版本的翼板 λ_r 不是 $25/\sqrt{F_y}$，而是用 $F_L = F_y - F_r$ 取代 F_y（例：SS-2012-1 題給 $\lambda_r = 22.3$）。

・耐震緊實 λ_{pd} 更嚴（翼板 $14/\sqrt{F_y}$；腹板 $138/\sqrt{F_y}$ 起算）。96 年 SS-2007-3 的公式集印的就是這組，所以那份題解的腹板界限是 73.8 而不是 90.9——兩者都判定結實，結論不變。

2.5　非結實斷面：在 M_p 和 M_r 之間拉一條直線

🌱 種子 S4｜三段＝平台＋直線＋曲線，取小

夠結實拿滿分 (M_p) $\rightarrow$ 中間拉直線 $\rightarrow$ 太細長看彈性挫屈

這顆種子第 4 章 LTB 會再用一次，形狀一模一樣，只是橫軸從 λ 換成 L_b。先在這裡把它長熟。

① **左端點**：$\lambda = \lambda_p$ 時剛好結實，拿得到 M_p。

② **右端點**：$\lambda = \lambda_r$ 時，板在「外緣剛降伏」那一刻皺。外緣本來就有殘留壓應力 F_r，所以載重只要再加 $F_y - F_r$ 就到降伏：$\boxed{M_r = (F_y - F_r)S_x = F_L S_x}$。

③ 兩點之間拉直線（兩點式）：$\boxed{M_n = M_p - (M_p - M_r)\dfrac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}}$ ✔ 這就是規範的 FLB 內插式。

極限檢查（也是抓「考卷印錯」的方法）

・代 $\lambda = \lambda_p$：分子 0 $\Rightarrow M_n = M_p$ ✔

・代 $\lambda = \lambda_r$：分式 $= 1 \Rightarrow M_n = M_r$ ✔

・分母一定是 $\lambda_r - \lambda_p$（固定的兩個端點）。若看到分母寫成 $\lambda_r - \lambda$，代端點就會爆掉——那是印錯（第 4 章 SS-2007-3 的公式集就印錯過 LTB 版）。

殘留應力為什麼在這裡出現、在 M_p 不出現：M_r 是「第一次降伏」的時刻，殘留應力讓翼板尖端提早降伏；M_p 是「全部降伏」的時刻，殘留應力已經被洗平（第 1 章 Q4）。熱軋 $F_r \approx 0.7$、銲接 $F_r \approx 1.16$ tf/cm²：銲接冷卻更不均勻，殘留應力較大。這兩個數字考卷幾乎都會給。

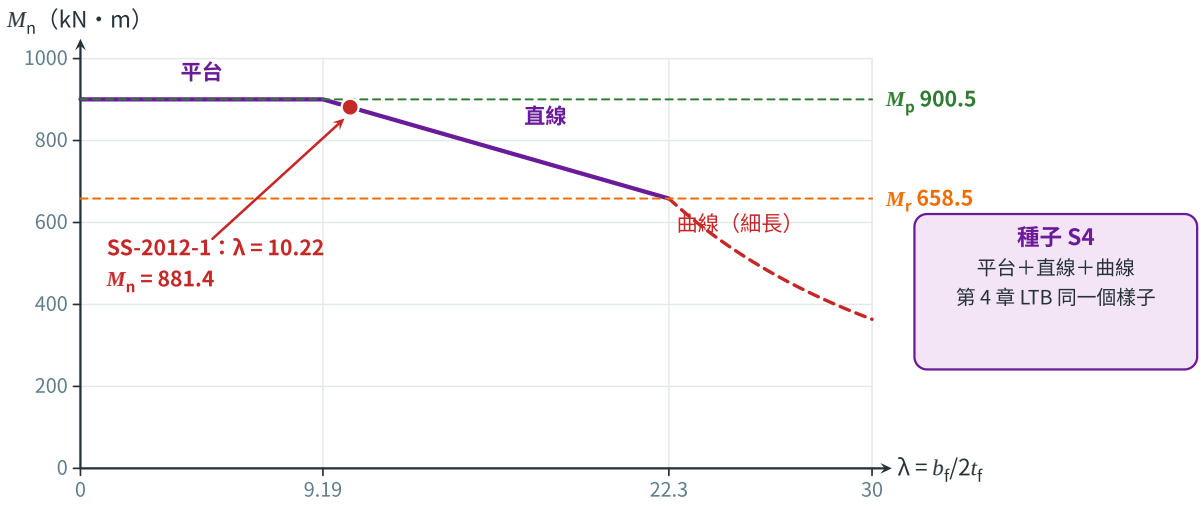


圖 2-4｜翼板局部挫屈（FLB）的 M_n–λ 圖，數值取 SS-2012-1（W14×90，A572 Gr.50，SI 單位）。紫色平台＋直線是本單元考的範圍；λ_r 以右的虛線是細長翼板（只畫形狀，本單元不考）。紅點：$\lambda = 10.22$，只比 $\lambda_p = 9.19$ 大一點，強度只扣 2.1%。

2.6　ASD 的對應：$0.66F_y$ 到 $0.60F_y$ 也是一條直線

ASD 用容許應力表示：結實（$\lambda \le 17/\sqrt{F_y}$）$F_b = 0.66F_y$；非結實上限（$\lambda = 25/\sqrt{F_y}$）$F_b = 0.60F_y$。中間呢？同一顆種子 S4：拉直線。

① 兩點式：$\dfrac{F_b}{F_y} = 0.66 - 0.06 \cdot \dfrac{\lambda - 17/\sqrt{F_y}}{8/\sqrt{F_y}} = 0.66 - 0.0075\,\lambda\sqrt{F_y} + 0.0075 \times 17$。

② 常數項：$0.66 + 0.1275 = 0.7875 \approx 0.79$。

③ $\boxed{F_b = F_y\left(0.79 - 0.0076\,\lambda\sqrt{F_y}\right)}$（tf/cm²）　✔ 這就是 ASD 規範那條「看起來很奇怪」的式子。

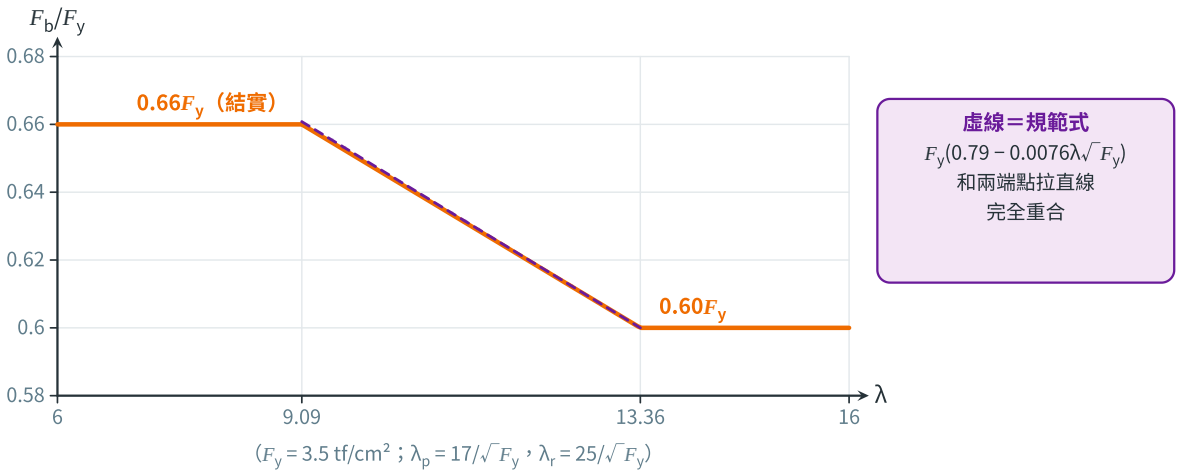


圖 2-5｜$F_y = 3.5$ tf/cm² 時，ASD 非結實翼板的容許應力。橘色實線＝兩端點拉直線，紫色虛線＝規範式 $F_y(0.79 - 0.0076\lambda\sqrt{F_y})$，兩者重疊（最大差 $0.001F_y$）。**規範式就是一條直線換了寫法。**

LRFD 與 ASD 一起看：LRFD 端點是 $M_p \to M_r$（彎矩），ASD 是 $0.66F_y \to 0.60F_y$（應力）。兩者都是「平台＋直線」，分界的 λ_p、λ_r 數字相同。ASD 的 0.79、0.0076 不用背，考場上用兩個端點三十秒就重建。

2.7　範例

範例 ①：結實判定（SS-2025-1）

翼　$\lambda_f = \dfrac{30}{2 \times 1.5} = 10.0$；$\lambda_p = \dfrac{17}{\sqrt{2.5}} = 10.75$；$10.0 < 10.75$ ⇒ 結實（只差 7%，正是出題者要你算的地方）。

腹　$\lambda_w = \dfrac{42}{1.5} = 28.0$；$\lambda_p = \dfrac{170}{\sqrt{2.5}} = 107.5$ ⇒ 遠低於界限（題目也宣告腹板不會局部挫屈）。

結　結實＋完全側撐 ⇒ $M_n = M_p$，接回第 1 章：$\phi_b M_n = 58.9$ tf・m。

分母是 $2t_f$：翼板從腹板兩側各外伸 $b_f/2$，每一片外伸肢的「寬」是 $b_f/2$，所以 $\lambda = \dfrac{b_f/2}{t_f} = \dfrac{b_f}{2t_f}$。寫成 b_f/t_f 會得到 20 → 誤判為細長。

範例 ②：非結實翼板（SS-2012-1，SI 單位）

題目（節錄） W14×90，A572 Gr.50：$F_y = 350$ MPa、$F_r = 69$ MPa，$b_f = 368$、$t_f = 18$ mm，$S_x = 2{,}343{,}350$、$Z_x = 2{,}572{,}769$ mm³；題給 $\lambda_p = 9.19$、$\lambda_r = 22.3$。求翼板局部挫屈的 $\phi_b M_n$。（SS-2012-1）

① $\lambda_f = \dfrac{368}{2 \times 18} = 10.22 > \lambda_p = 9.19$ ⇒ **非結實**（直覺上 W14×90 很肥，但 Gr.50 的界限變小了）。

② 端點：$M_p = 350 \times 2{,}572{,}769 = 900.5$ kN・m；$M_r = (350 - 69) \times 2{,}343{,}350 = 658.5$ kN・m。

③ 內插：$\dfrac{10.22 - 9.19}{22.3 - 9.19} = 0.0787$；$M_n = 900.5 - (900.5 - 658.5) \times 0.0787 = 881.4$ kN・m；$\phi_b M_n = 793.3$ kN・m。

檢 只比 λ_p 多 11%，強度只扣 2.1% ✔ 合理。這題還要再算 LTB（第 4 章），兩者**取小**。

貫穿範例：H700×200 結實嗎？（SS-2007-3）

翼 $\lambda_f = \dfrac{20}{2 \times 2.5} = 4.0$；$\lambda_p = \dfrac{17}{\sqrt{3.5}} = 9.09$ ⇒ 結實，餘裕很大（窄翼板、厚翼板）。

腹 $h = 70 - 2 \times 2.5 = 65$，$\lambda_w = 65/1.2 = 54.2$；$\lambda_p = 170/\sqrt{3.5} = 90.9$ ⇒ 結實。（照當年公式集的 $\lambda_{pd} = 138/\sqrt{3.5} = 73.8$，也結實。）

結 局部挫屈**不扣**——圖 0-1 第二根柱子和第一根一樣高。真正的考驗在第 4 章：無側撐 5 m 時整根梁會不會側翻。

🧩 30 秒重建卡｜寬厚比與 FLB

1. **畫**：一條板的 Euler 曲線（$\propto 1/\lambda^2$）和一條 F_y 水平線；再畫 M_n–λ 的平台＋直線
2. **種子**：S2（令 $F_{cr} = F_y$）、S4（兩點拉直線）
3. **推**：$\lambda_{限} = C\sqrt{E/F_y}$ ⇒ 翼 17／25、腹 170／260（十倍、$\lambda_p \approx \frac{2}{3}\lambda_r$）；端點 (λ_p, M_p)、$(\lambda_r, M_r = (F_y - F_r)S_x)$；ASD 端點 $0.66F_y$、$0.60F_y$
4. **檢查**：代 λ_p 得 M_p、代 λ_r 得 M_r；翼板 λ 分母是 $2t_f$

2.8 🙈 蓋住重推

Q1 （SS-2016-1）梁翼板與柱翼板的 λ_r 相同，梁腹板與柱腹板卻差很多，為什麼？

> 答：寬厚比界限 $\propto \sqrt{k}$，k 由邊界條件與應力分布決定。翼板不論在梁或柱，都是一邊自由的外伸肢、差不多均勻受壓 ⇒ k 相同 ⇒ λ_r 相同。 腹板在柱裡全寬均勻受壓（$k = 4.0$）；在梁裡上半受壓、下半受拉（$k = 23.9$），受拉區拉住受壓區，所以梁腹板可以薄很多（260 vs 68）。

Q2 （SS-2016-1）制定 λ_p 與 λ_r 各考慮了什麼？

> 答：兩者都含「板的彈性挫屈（E、k、ν）」與「材料降伏 F_y」。λ_r：要撐到外緣降伏（$F_y - F_r$）才皺，所以還考慮殘留應力與初始變形。 λ_p：不只要到 M_p，還要在 M_p 下有足夠轉動能力（約 3 倍以上）讓塑性鉸能重分配彎矩，所以考慮應變硬化與試驗的轉動能力，界限約為 λ_r 的三分之二。

Q3 不看書寫出 FLB 內插式，並說明 M_r 為什麼要扣 F_r。

> 答：兩點 (λ_p, M_p)、(λ_r, M_r) 拉直線即得。M_r 對應「外緣第一次降伏」，外緣原本就有殘留壓應力 F_r，載重應力只要 $F_y - F_r$ 就到降伏，所以 $M_r = (F_y - F_r)S_x$。

Q4　ASD 的 $F_b = F_y(0.79 - 0.0076\lambda\sqrt{F_y})$ 怎麼來？

> 答：在 $(17/\sqrt{F_y},\ 0.66F_y)$ 與 $(25/\sqrt{F_y},\ 0.60F_y)$ 之間拉直線：斜率 $0.06/(8/\sqrt{F_y}) = 0.0075\sqrt{F_y}$，截距 $0.66 + 0.0075 \times 17 \approx 0.79$。

2.9　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	翼板 $\lambda = b_f/t_f$	外伸肢寬是 $b_f/2 \Rightarrow \lambda = b_f/2t_f$
2	F_y 用 MPa 代 $17/\sqrt{F_y}$	係數已把 $E = 2040$ tf/cm² 吃進去，F_y 必須 tf/cm²；SI 題用 $0.38\sqrt{E/F_y}$
3	「看起來很肥」就當結實（SS-2012-1）	高強度鋼界限較小；一定要算
4	非結實只算 LTB	FLB 與 LTB 是兩個極限狀態，各算各的再取小
5	內插分母寫 $\lambda_r - \lambda$	分母是兩個固定端點的差 $\lambda_r - \lambda_p$；代端點自我檢查
6	M_r 用 F_yS_x 或 $0.7F_yS_x$（新版 AISC）	題目給 F_r 就用 $(F_y - F_r)S_x$；考卷有附就照考卷
7	以為 2016-1 的表是給你查的	那題要你**解釋**表裡的差異：k（邊界＋應力分布）與韌性需求

第 3 章　LTB 的物理：壓翼板是一根「側向的柱」

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$M_{cr} = C_b \frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y GJ + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 I_y C_w} \quad \Longleftrightarrow \quad M_{cr} = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b / r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X}{2(L_b/r}}$$

要記的只有 **種子 S3：壓翼板是一根側向的柱**。考卷上那條兩層根號的 M_{cr}、以及 X_1、X_2，都只是同一件事換個寫法。

另外一定要會說：**弱軸彎曲為什麼不會 LTB**（SS-2016-4 直接問）。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
M_{cr} 彈性 LTB（兩層根號那條）	別賭	3.2、3.3
$X_1 = \frac{\pi}{S_x}\sqrt{\frac{EGJA}{2}}$、$X_2 = 4\frac{C_w}{I_y}\left(\frac{S_x}{GJ}\right)^2$、$J = \frac{1}{3}\sum bt^3$	別賭	3.3
弱軸彎曲不發生 LTB	必背	3.4

證據：M_{cr} 印過 7 年、$X_1/X_2/J$ 印過 6 年；但 2010、2015 年「X_1、X_2 用了不定義」（改在斷面表給值），弱軸無 LTB 則**從未印過**，105 年 SS-2016-4 整題問它的道理。

3.1　先看 LTB 長什麼樣子

一根強軸受彎的 H 型鋼，上翼板受壓、下翼板受拉。彎矩加大到某個程度，梁會突然**往旁邊歪、同時扭轉**——這就是側向扭轉挫屈（lateral-torsional buckling，LTB）。

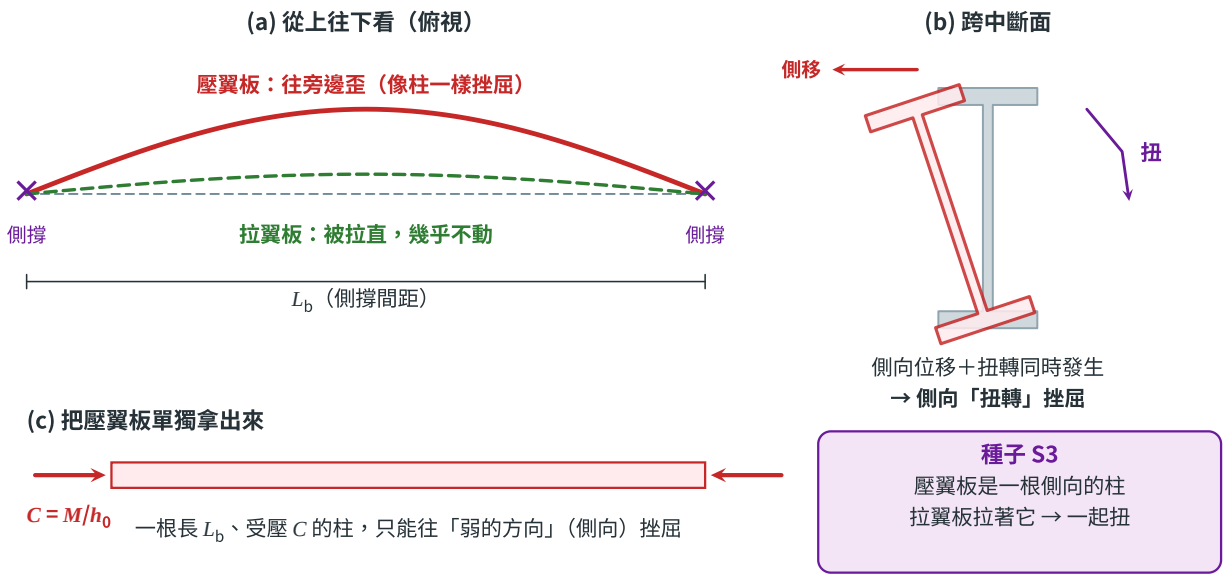


圖 3-1｜(a) 從上往下看：兩個側撐之間，紅色的壓翼板往旁邊歪成半個正弦波，綠色的拉翼板被拉直、幾乎不動。(b) 跨中斷面因此「上面歪得多、下面歪得少」——**側移加上扭轉**。(c) 把壓翼板單獨拿出來，它就是一根受壓 $C = M/h_0$、長 L_b 的柱（h_0＝上下翼板形心距離）。

🌱 種子 S3｜壓翼板是一根側向的柱

柱子會往「比較軟」的方向挫屈；壓翼板最軟的方向是側向（繞腹板軸）

白話：壓翼板被壓，想學柱子一樣往外彎；往上下彎有腹板頂著（強軸很硬），往側向彎只有翼板自己的寬度撐著（很軟）。 於是它往旁邊歪。拉翼板不想歪（受拉會被拉直，SS-U1-1 第 1 章），兩個翼板一個歪、一個不歪，斷面就被**扭**了。

3.2 M_{cr} 的兩條「拉回路徑」

斷面被推歪、扭轉之後，有兩種東西在把它拉回來：

拉回路徑	物理	勁度符號	隨 L_b
① 翹曲（翼板當柱）	上下翼板各自側彎、方向相反，像兩根柱子	EI_y、C_w	$\propto 1/L_b^2$
② 聖維南扭轉	整個斷面像一根扭力桿抵抗扭轉	GJ（$J = \frac{1}{3}\sum bt^3$）	$\propto 1/L_b$

(1) 翹曲項：直接用種子 S3 推出來

① 一片翼板繞腹板軸的慣性矩約 $I_y/2$（腹板貢獻很小）。把它當兩端鉸接的柱：$P_{cr} = \dfrac{\pi^2 E(I_y/2)}{L_b^2}$。

② 翼板力乘上兩翼板距離就是彎矩：$M = P \cdot h_0$，所以 $M_{翹} = \dfrac{\pi^2 E I_y h_0}{2L_b^2}$。

③ 規範的翹曲常數 $C_w = \dfrac{I_y h_0^2}{4}$（雙對稱 H），代入：$\dfrac{\pi}{L_b} \cdot \dfrac{\pi E}{L_b}\sqrt{I_y C_w} = \dfrac{\pi^2 E}{L_b^2} \cdot \dfrac{I_y h_0}{2}$

✔ **一模一樣**——M_{cr} 根號裡的第二項，就是「翼板當柱」。

(2) 扭轉項與合成

④ 聖維南扭轉項：$M_{扭} = \dfrac{\pi}{L_b}\sqrt{EI_y\, GJ}$（側彎勁度 EI_y 與扭轉勁度 GJ 的幾何平均，再乘 π/L_b）。

⑤ 兩條路同時存在，精確解（扭轉–彎曲微分方程）是**平方相加**：

$$\boxed{M_{cr} = \sqrt{M_{扭}^2 + M_{翹}^2} = \frac{\pi}{L_b}\sqrt{EI_y GJ + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 I_y C_w}}$$。

誠實說明：第 ① ～ ③ 步是嚴格的（翼板當柱）；第 ④ 步的扭轉項與第 ⑤ 步「平方相加」來自扭轉–彎曲微分方程的解，考場上不必推，**只要記得「兩條路、平方相加」這個畫面**。

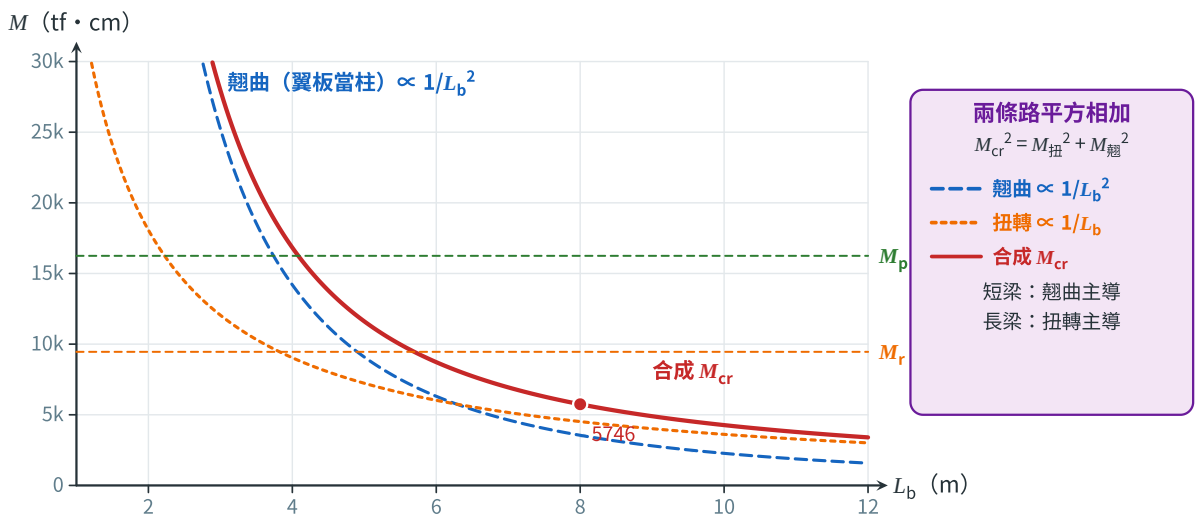


圖 3-2｜H700×200 的兩條拉回路徑（$C_b = 1$，依題給 I_y、J、C_w 逐點計算）。藍虛線：翹曲（翼板當柱），短梁時很大、掉得快（$1/L_b^2$）；橘點線：聖維南扭轉，掉得慢（$1/L_b$）；紅線：兩者平方相加的 M_{cr}。$L_b = 8$ m 時扭轉 4519、翹曲 3549，合成 **5746 tf・cm**。

極限檢查

- $L_b \to 0$：$M_{cr} \to \infty$，側撐很密就不會側翻 ✔（但材料會先降伏，所以實際上限是 M_p，第 4 章）
- $L_b \to \infty$：翹曲項（$1/L_b^2$）先消失，只剩扭轉項（$1/L_b$）✔ 很長的梁靠扭轉勁度撐
- $I_y \to 0$（翼板沒有寬度）：兩項都是 0 ⇒ 立刻側翻 ✔ 一片薄板立著彎，輕輕就倒

3.3 X_1、X_2：同一條式子換成「規範的寫法」

考卷印的 M_{cr} 長這樣：$M_{cr} = \dfrac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b/r_y}\sqrt{1 + \dfrac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2}}$。它不是新公式——把 3.2 節那條式子的 I_y 換成 Ar_y^2、提出公因式，就變成這樣：

① 外面那一項：$\dfrac{S_x X_1\sqrt{2}}{L_b/r_y} = \dfrac{r_y}{L_b}\cdot\pi\sqrt{EGJA} = \dfrac{\pi}{L_b}\sqrt{E\,(Ar_y^2)\,GJ} = \dfrac{\pi}{L_b}\sqrt{EI_yGJ}$ ← 就是扭轉項 $M_{扭}$。

② 根號裡第二項：$\dfrac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2} = \dfrac{\pi^2 EGJA}{2S_x^2}\cdot\dfrac{4C_wS_x^2}{I_y(GJ)^2}\cdot\dfrac{r_y^2}{2L_b^2} = \dfrac{\pi^2 EC_w}{GJL_b^2}$ ← 就是 $(M_{翹}/M_{扭})^2$。

③ 所以 $M_{cr} = M_{扭}\sqrt{1+(M_{翹}/M_{扭})^2} = \sqrt{M_{扭}^2 + M_{翹}^2}$ ✔ 和 3.2 節完全相同。

記法：X_1＝「扭轉那一條」（單位 tf/cm²，像一個應力）；X_2＝「翹曲比扭轉」的比例尺（$X_2F_L^2$ 是無因次數）。X_1 大＝抗扭強；X_2 大＝翹曲（翼板當柱）重要——深而寬翼的斷面 X_2 大。

數字驗算（H700×200，$L_b = 8$ m，$C_b = 1$）：教科書形式 5746 tf・cm；規範 X 形式 5739 tf・cm。差 0.1%，來自題給 $r_y = 4.33$ 的四捨五入（$Ar_y^2 = 3337 \neq I_y = 3343$）✔

單位陷阱（SS-2007-3 題解的提醒）：$X_2 = 4\dfrac{C_w}{I_y}\left(\dfrac{S_x}{GJ}\right)^2$ 的單位是 $(\text{cm}^2/\text{tf})^2$，$C_w$ 用 cm⁶、G 用 tf/cm²。單位混用會差好幾個數量級——算完先看 $X_2F_L^2$ 是不是個「幾」的無因次數（H700：$1.97\times 2.34^2 = 10.8$）。

3.4　弱軸彎曲為什麼不會 LTB（必背）

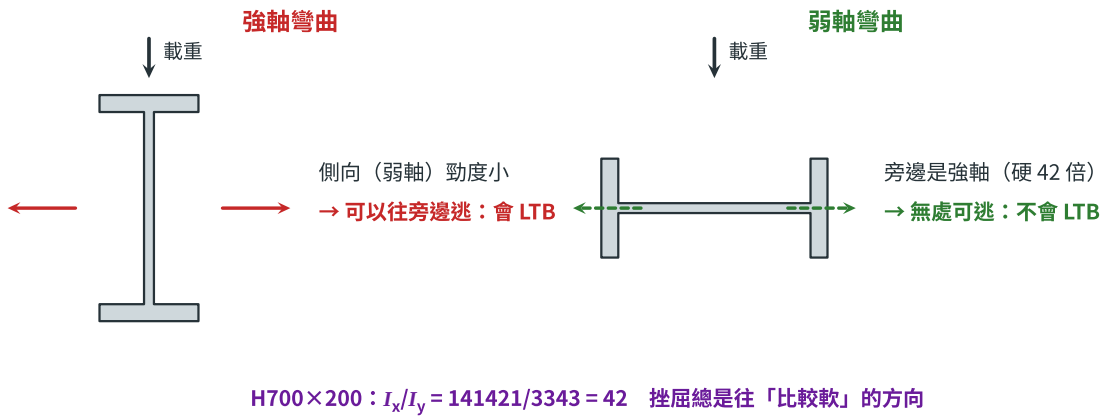


圖 3-3｜挫屈永遠往「比較軟」的方向。強軸彎曲時，側向是弱軸，軟 42 倍，梁可以往旁邊逃；弱軸彎曲時，「旁邊」變成強軸，硬 42 倍，**無處可逃**，所以不會側向扭轉挫屈。

① LTB 的本質：受壓的部分往「勁度比彎曲方向更小」的方向逃（種子 S3）。

② 弱軸彎曲時，彎曲方向已經是最軟的方向；要「側向」逃，就得往強軸方向彎，勁度大很多。

③ 所以 $\boxed{\text{弱軸彎曲：不檢核 LTB}}$，$M_{ny}$ 只看材料（$M_{p,y}$）與局部挫屈。但有一個上限 $1.5F_yS_y$（第 11 章）。

極限檢查：圓管、方管（$I_x = I_y$）也沒有 LTB ✔——沒有「比較軟的方向」可以逃。

🧩 **30 秒重建卡｜M_{cr}**

1. **畫**：俯視圖——壓翼板歪成正弦波、拉翼板直直的；旁邊畫一根受壓 $C = M/h_0$ 的柱
2. **種子**：S3（壓翼板＝側向的柱）＋SS-U1-1 的 Euler
3. **推**：$\pi^2 E(I_y/2)/L_b^2 \times h_0$ ＝翹曲項；再「平方加上」扭轉項 $\frac{\pi}{L_b}\sqrt{EI_yGJ}$；$X$ 形式只是 $I_y = Ar_y^2$ 換寫
4. **檢查**：$L_b \to \infty$ 只剩扭轉項；弱軸、圓管不 LTB

3.5 🙈 蓋住重推

Q1 （SS-2016-4）什麼是 LTB？為什麼只有強軸彎曲要考慮？

> 答：強軸受彎時，壓翼板像一根柱，往勁度最小的側向挫屈；拉翼板不動，於是斷面同時側移與扭轉，稱為側向扭轉挫屈。 弱軸受彎時，彎曲方向本身就是最軟的方向，要側向逃得往強軸彎，勁度大很多，所以不會發生；設計只檢核 $M_{p,y}$ 與 $1.5F_yS_y$ 上限。

Q2 M_{cr} 和哪些參數有關？各往哪個方向影響？

> 答：I_y（翼板寬）↑ 兩項都↑；J（板厚的三次方）↑ 扭轉項↑；C_w（$\propto I_yh_0^2$，梁深）↑ 翹曲項↑；L_b↑ 兩項都↓（翹曲掉得快）；C_b↑ 等比例↑（第 5 章）。

Q3 不看書，推出 M_{cr} 的翹曲項。

> 答：一片翼板 $I \approx I_y/2$，當柱 $P = \pi^2 EI_y/(2L_b^2)$，乘力臂 h_0：$\pi^2 EI_yh_0/(2L_b^2)$。用 $C_w = I_yh_0^2/4$ 改寫就是 $\frac{\pi}{L_b}\cdot\frac{\pi E}{L_b}\sqrt{I_yC_w}$。

3.6　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	弱軸彎曲也算 LTB	弱軸無處可逃，不檢核 LTB；改看 $1.5F_yS_y$
2	L_b 用梁全長	L_b＝**壓翼板**兩個側撐點之間的距離（SS-2024-3：滾支不提供側撐，$L_b = 6$ m）
3	X_2 單位混用	先檢查 $X_2F_L^2$ 是個「幾」的無因次數
4	以為 M_{cr} 要背	它幾乎都會印；要會的是「認得、代得進去」與兩條路的物理

第 4 章　LTB 三區段：L_p、L_r 與中間那條直線

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$L_b \le L_p:\ M_n = M_p; \qquad L_p < L_b \le L_r:\ M_n = C_b\left[M_p - (M_p - M_r)\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right] \le$$

要記的只有 **種子 S4：平台＋直線＋曲線，取小**（第 2 章已經長過一次）。L_r 會從「$M_{cr} = M_r$」自己解出來；L_p 是試驗數字，考卷幾乎都會給。
這是本單元 11 題、佔 52% 的主戰場，**三段的分岔判斷 24 年從沒印過**。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
三段的分界判斷（流程骨架）	必背	4.1
$L_p = \dfrac{80 r_y}{\sqrt{F_{yf}}}$、$L_r = \dfrac{r_y X_1}{F_L}\sqrt{1+\sqrt{1+X_2 F_L^2}}$	會給	4.2、4.3
$M_r = F_L S_x$，$F_L = \min(F_{yf} - F_r,\ F_{yw})$	別賭	4.3
非彈性內插 $M_n = C_b[\cdots] \le M_p$；彈性 $M_n = C_b M_{cr} \le M_p$	別賭	4.4
$\phi_b = 0.90$	必背	4.5

證據：L_p、L_r 十一年有給，是全 SS 給得最慷慨的一條；可是 2012、2014 年給了 L_p、L_r 數值卻**沒給內插式**，114 年 SS-2025-3 只給 $L_p = 3.4$、$L_r = 10.5$ m、$C_b = 1$ 就要你判區。ϕ_b 只印過兩次。
相關題目：SS-2007-3、SS-2008-3、SS-2012-1、SS-2024-3。

4.1　為什麼是三段：兩條線取小，中間拉直線

第 3 章的 M_{cr} 是**理想彈性**的挫屈彎矩：L_b 很短時它會衝到天上去，但梁的彎矩再大也大不過本錢 M_p。所以和柱子一樣是「兩線取小」：

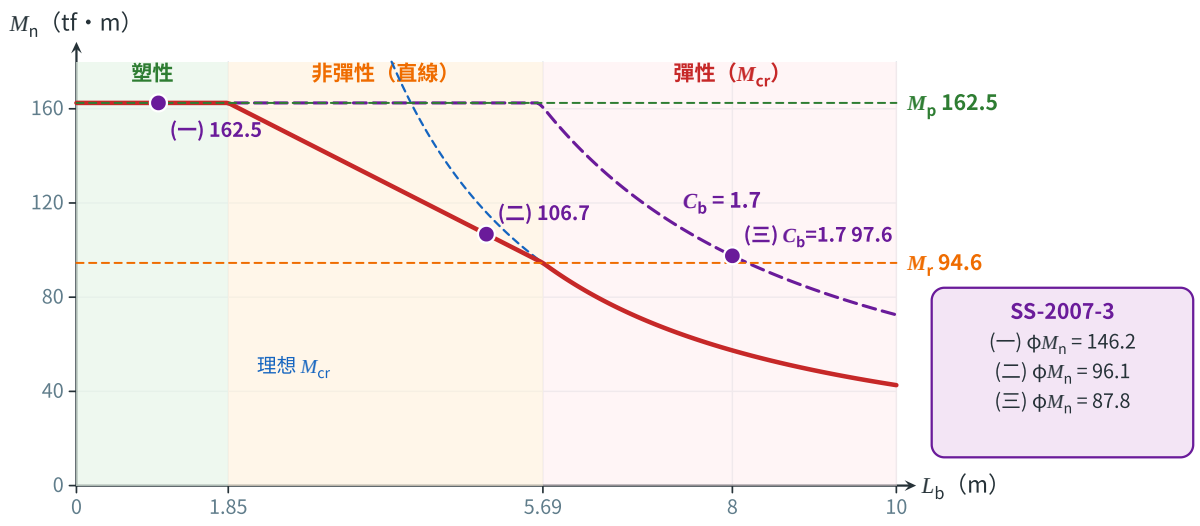


圖 4-1｜貫穿範例 H700×200 的 M_n–L_b 圖。藍虛線：理想 M_{cr}；紅實線：規範 M_n（$C_b = 1$）——綠區塑性平台 M_p、橘區從 (L_p, M_p) 到 (L_r, M_r) 拉直線、紅區沿 M_{cr}。紫虛線：$C_b = 1.7$ 整條往上放大，但**被 M_p 截平**。三個紫點是 SS-2007-3 的三個小題。

① **夠短**（$L_b \le L_p$）：還沒側翻就全斷面降伏，而且能轉到塑性鉸需要的角度 ⇒ $M_n = M_p$。

② **很長**（$L_b > L_r$）：還在彈性就側翻 ⇒ $M_n = M_{cr}$。

③ **中間**：部分降伏（殘留應力讓翼板尖端提早降伏），真實曲線介於兩者之間；規範用**兩端點拉直線**近似。

和第 2 章 FLB 一模一樣：FLB 的橫軸是 λ、端點是 (λ_p, M_p)、(λ_r, M_r)；LTB 的橫軸是 L_b、端點是 (L_p, M_p)、(L_r, M_r)。**右端點都是** M_r，因為兩者都在「外緣第一次降伏」時轉入彈性挫屈。

閱卷第一步：先定位 L_b

三段的分岔判斷 24 年從沒印過。拿到題目先寫一行「$L_p = __ < L_b = __ \le L_r = __$，屬非彈性區」，整題的架構就對了一半。 SS-2025-3 給 $L_b = 3.0$、$L_p = 3.4$ m——整題就在測這一個比較。

4.2 L_p：試驗數字，用「80」記

① 規範：$L_p = \dfrac{80\, r_y}{\sqrt{F_{yf}}}$（$F_y$ 用 tf/cm²）。寫成無因次：$\dfrac{L_p}{r_y} = 1.77\sqrt{\dfrac{E}{F_y}}$（AISC 寫 1.76）。

② 形式和寬厚比完全一樣：**長細比的界限** $\propto \sqrt{E/F_y}$（第 2 章 2.2 節的道理）。

③ 係數 1.77 來自試驗：要在 M_p 下還能有足夠轉動能力，不能從彈性理論推。

記法：寬厚比「翼板 17、腹板 170」，側撐「**80**」——三個數都除以 $\sqrt{F_y}$。貫穿範例：$L_p = 80 \times 4.33/\sqrt{3.5} = 185.2$ cm（1.85 m，窄翼板的 r_y 小，所以 L_p 很短）。

4.3 L_r：讓 M_{cr} 剛好等於 M_r，自己解出來

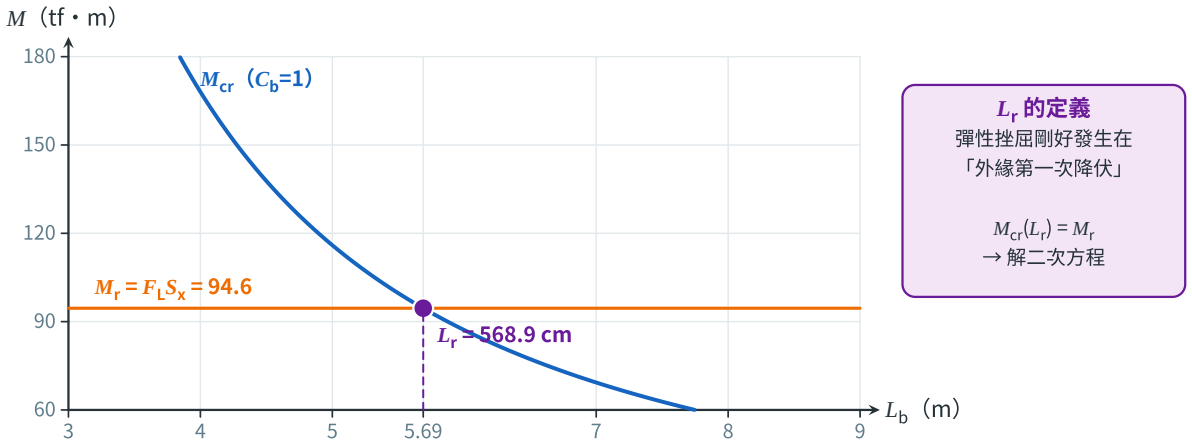


圖 4-2｜L_r 的定義就是「彈性 M_{cr} 曲線（藍）往下掉，剛好碰到 M_r 水平線（橘）」那一點。貫穿範例 $L_r = 568.9$ cm。規範那條兩層根號的 L_r 公式，就是把這個交點代數解出來。

① 右端點：外緣第一次降伏，$M_r = (F_y - F_r)S_x = F_L S_x$（第 2 章 2.5 節）。腹板較弱時取 $F_L = \min(F_{yf} - F_r,\ F_{yw})$。

② 令 $s = L_r/r_y$，$C_b = 1$：$F_L S_x = \dfrac{S_x X_1 \sqrt{2}}{s}\sqrt{1 + \dfrac{X_1^2 X_2}{2s^2}}$。兩邊平方、令 $u = s^2$：$\dfrac{F_L^2}{2X_1^2}u^2 - u - \dfrac{X_1^2 X_2}{2} = 0$。

③ 二次方程取正根：$u = \dfrac{X_1^2}{F_L^2}\left[1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}\right] \Rightarrow \boxed{L_r = \dfrac{r_y X_1}{F_L}\sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}}}$

✔ 這就是規範那條。

極限檢查與驗算

- $X_2 \to 0$（不考慮翹曲）：$L_r = \sqrt{2}\, r_y X_1/F_L$——只靠扭轉，最保守 ✔
- F_L 越大（殘留應力越小）：L_r 越短 ✔ 要更早撐到降伏，彈性區範圍擴大
- 貫穿範例：把 $L_r = 568.9$ 代回 M_{cr}，得 9455.0 tf・cm，正好等於 $M_r = 2.34 \times 4040.6 = 9455.0$ ✔

4.4 中間那條直線，以及 C_b 乘在哪裡

① 兩點式（$C_b = 1$）：$M_n = M_p - (M_p - M_r)\dfrac{L_b - L_p}{L_r - L_p}$。

② 彎矩梯度的紅利 $C_b \geq 1$（第 5 章）乘在整個非彈性與彈性區：$M_n = C_b[\cdots]$、$M_n = C_b M_{cr}$。

③ 但再怎麼放大都不能超過本錢：$\boxed{M_n \leq M_p}$。塑性區本來就是 M_p，**不乘** C_b。

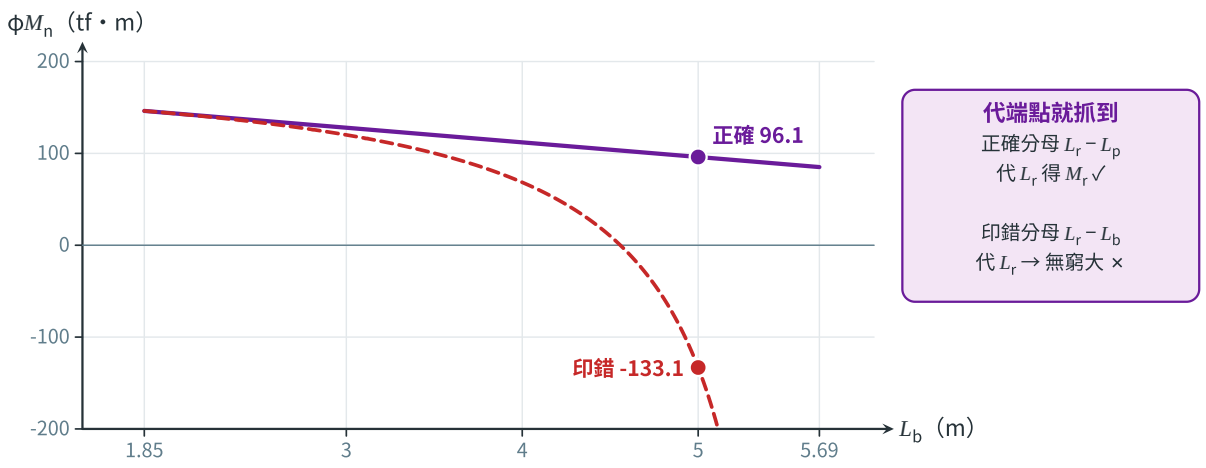


圖 4-3｜96 年（SS-2007-3）考卷公式集把非彈性式的分母印成 $L_r - L_b$。照抄會在 $L_b = 5$ m 得到 -133.1 tf・m（負的強度）；正確分母 $L_r - L_p$ 得 96.1。**代端點檢查**：代 $L_b = L_r$ 應得 M_r，印錯的式子分母變 0。

> **考卷公式要「自負確認」**：111、113 年考卷明寫「題目所列之計算公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」。會用端點檢查，就不怕印錯。

4.5 $\phi_b = 0.90$：最後才乘

彎曲破壞前有明顯的大變形預警，可靠度與拉力降伏同級，所以 $\phi_b = 0.90$（柱 $\phi_c = 0.85$ 較低，因為挫屈突然）。**先求 M_n（含 C_b、含 $\leq M_p$），最後才乘 0.9**。題目問「標稱強度」就不要乘（SS-2025-3、SS-2019-2）。

4.6 貫穿範例：H700×200 三區段全跑一次（SS-2007-3）

題目　H700×200×12×25，$F_y = 3.5$、$F_r = 1.16$、$E = 2040$、$G = 790$ tf/cm²；$J = 245.77$ cm⁴、$C_w = 3{,}807{,}537$ cm⁶、$I_y = 3343$ cm⁴、$r_y = 4.33$ cm、$A = 178$ cm²。求 (一) 完全側撐、(二) $L_b = 5$ m $C_b = 1.0$、(三) $L_b = 8$ m $C_b = 1.7$ 的 $\phi_b M_n$。

① 本錢（第 1、2 章）：結實；$M_p = 16{,}248.8$、$M_r = (3.5 - 1.16) \times 4040.6 = 9{,}455.0$ tf・cm。

② $X_1 = \dfrac{\pi}{4040.6}\sqrt{\dfrac{2040 \times 790 \times 245.77 \times 178}{2}} = 146.0$ tf/cm²；$X_2 = 4 \times \dfrac{3807537}{3343}\left(\dfrac{4040.6}{790 \times 245.77}\right)^2 = 1.973$。

③ $L_p = 185.2$ cm；$L_r = \dfrac{4.33 \times 146.0}{2.34}\sqrt{1 + \sqrt{1 + 1.973 \times 2.34^2}} = 568.9$ cm。

(一) $L_b \le L_p$：$\phi_b M_n = 0.9 \times 16248.8 = 14{,}624$ tf・cm = **146.2 tf・m**。

(二) $185.2 < 500 \le 568.9$，非彈性：$\dfrac{500 - 185.2}{568.9 - 185.2} = 0.820$；$M_n = 16248.8 - 6793.8 \times 0.820 = 10{,}675$ tf・cm；$\phi_b M_n =$ **96.1 tf・m**。

(三) $800 > 568.9$，彈性：$M_{cr}(C_b = 1) = 5{,}739$ tf・cm；$\times 1.7 = 9{,}757 \le M_p$ ✔；$\phi_b M_n =$ **87.8 tf・m**。

檢 若 (三) 的 $C_b = 1$：只有 51.7 tf・m——$C_b = 1.7$ 讓強度多 70%，第 5 章就在說這份紅利從哪來。

與既有題解對帳：題解 (二) 寫 $M_n = 10{,}676.6$、(三) $M_{cr} = 5{,}737.3$，差異來自中間值四捨五入；三個 $\phi_b M_n$（146.2、96.1、87.8）完全相同。

4.7 其他範例

範例 ①：題目給 L_p、L_r，只考判區（SS-2025-3）

① RH700×300×13×24、$F_y = 3.5$、$F_r = 0.7$，題給 $L_p = 3.4$、$L_r = 10.5$ m、$C_b = 1$，$L_b = 3.0$ m。

② $L_b = 3.0 < L_p = 3.4 \Rightarrow$ 塑性區，$M_n = M_p = 3.5 \times 6248.8 = 21{,}871$ tf・cm ≈ **218.7 tf・m**（題目問標稱，不乘 ϕ）。

③ 題目另問「彈性彎矩強度」：$M_r = (3.5 - 0.7) \times 5628.6 = 15{,}760$ tf・cm（題目給了 F_r，不是 $M_y = F_y S_x$）。

範例 ②：反求載重，落在彈性區（SS-2008-3）

① 18 m 簡支梁，三分點側撐 ⇒ $L_b = 6$ m；中段彎矩均勻 $M = 18w$（t・m），$C_b = 1.0$。

② $L_p = 198.8$、$L_r = 578.7$ cm；$L_b = 600 > L_r$ ⇒ 彈性區，$M_{cr} = 7{,}465$ tf・cm $< M_p = 11{,}242$。

③ $\phi_b M_n = 0.9 \times 74.65 = 67.2$ t・m $= 18w$ ⇒ $w =$ **3.73 t/m**。（兩端段 $C_b = 1.30$，強度較高，不控制。）

範例 ③：非結實斷面——FLB 與 LTB 取小（SS-2012-1）

第 2 章算過 FLB：$M_n = 881.4$ kN・m。同一根梁的 LTB（非彈性區、乘 C_b）是 812.96 kN・m。**兩個極限狀態取小** ⇒ LTB 控制，$\phi_b M_n = 0.9 \times 812.96 = 731.7$ kN・m。

🧩 30 秒重建卡｜LTB 三區段

1. **畫**：M_n–L_b 圖——M_p 平台、直線到 (L_r, M_r)、再沿 M_{cr} 曲線下降；上方虛線 C_b 放大但被 M_p 截平
2. **種子**：S4（平台＋直線＋曲線，取小）、S3（M_{cr}）
3. **推**：$M_r = F_L S_x$；L_r 由 $M_{cr} = M_r$ 解二次方程；中段兩點式乘 C_b、$\leq M_p$；最後乘 0.9
4. **檢查**：代 L_p 得 M_p、代 L_r 得 M_r；C_b 不乘在塑性區

4.8 🙈 蓋住重推

Q1　不看書，寫出三段的判斷式（LRFD）。

> 答：$L_b \leq L_p$：$M_n = M_p$；$L_p < L_b \leq L_r$：$M_n = C_b[M_p - (M_p - M_r)\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}] \leq M_p$；$L_b > L_r$：$M_n = C_b M_{cr} \leq M_p$。最後 $\phi_b M_n = 0.9 M_n$。

Q2　為什麼 L_r 公式裡出現 $F_L = F_y - F_r$，而 L_p 沒有？

> 答：L_r 是彈性挫屈剛好發生在「外緣第一次降伏」的長度，殘留應力讓第一次降伏提早，所以用 $F_y - F_r$。L_p 對應全斷面降伏並有轉動能力，殘留應力已被洗平（第 1 章 Q4）。

Q3　L_b 落在非彈性區、$C_b = 1.3$，算出 $M_n > M_p$，怎麼辦？

> 答：取 $M_n = M_p$。C_b 只能放大到本錢為止（SS-2024-3：$1.316 \times 6523 = 8583 > 7285$，取 M_p）。

4.9　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	沒先判區就代公式	第一行寫 L_p、L_b、L_r 的大小關係
2	塑性區也乘 C_b	塑性區就是 M_p，不乘
3	$C_b M_{cr}$ 忘了 $\le M_p$	任何區都不能超過本錢
4	照抄印錯的分母 $L_r - L_b$	代端點檢查：代 L_r 必須得 M_r
5	題目給 L_p、L_r 還自己重算	題給數值優先（SS-2025-3 給 3.4 m）
6	問標稱強度卻乘 0.9	「標稱 M_n」不乘；「設計強度」才乘
7	非結實斷面只算 LTB	FLB 與 LTB 各算，取小（SS-2012-1）

第 5 章　C_b：彎矩梯度是免費的紅利

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$C_b = \frac{12.5\,M_{\max}}{2.5M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \le 3.0 \qquad \left(= \frac{M_{\max}}{\text{四點加權平均}}\right)$$

要記的只有 **種子 S5：均勻彎矩最不利**，以及權重「2.5、3、4、3，加起來 12.5」。其他常見載重的 C_b 都能當場代出來，不用背表。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
C_b 新版（四分點）≤ 3.0	別賭	5.2
C_b 舊版 $1.75 + 1.05\dfrac{M_1}{M_2} + 0.3\left(\dfrac{M_1}{M_2}\right)^2 \le 2.3$	會給	5.4

證據：新版 C_b 印過 3 年（2012、2014、2024），十年有給（含題目直接給數值，如 SS-2025-3 給 $C_b = 1$）。 相關題目：SS-2024-3、SS-2008-3、SS-2014-3、SS-2011-3。

5.1　為什麼均勻彎矩最不利

🌱 種子 S5｜彎矩梯度是紅利

壓翼板的壓力 $C(x) = M(x)/h_0$；整段都壓到最大，最容易歪

第 3 章說壓翼板是一根側向的柱。這根「柱」受的壓力 $C = M/h_0$ 沿著梁長改變：

① **均勻彎矩**：兩個側撐之間每一處的壓力都是最大值——像一根整支都受最大壓力的柱。這是第 3 章 M_{cr} 推導時的假設，所以這時 $C_b = 1$。

② **彎矩有梯度**（例如一端最大、另一端是 0）：只有一小段壓得很重，其他部分壓得輕、還在幫忙把它拉回來。

③ 所以同樣的 $M_{\max}$，有梯度時比較不容易側翻：$\boxed{C_b \geq 1}$，乘在 M_{cr} 與非彈性直線上（但仍 $\leq M_p$，第 4 章）。

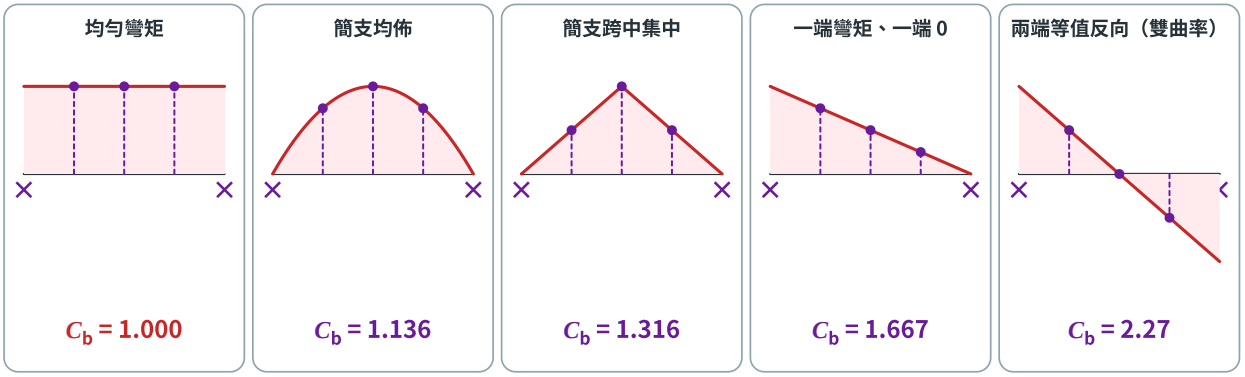
5.2　四分點公式：「最大值 ÷ 加權平均」

① 分母是無側撐段內四個彎矩（取絕對值）的加權和：$M_{\max}$ 權重 2.5，四分點 M_A、M_B（中點）、M_C 權重 3、4、3；權重合計 **12.5**。

② 所以 $C_b = \dfrac{M_{\max}}{(2.5M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C)/12.5} = \dfrac{\text{最大值}}{\text{加權平均}}$。

③ 均勻彎矩：四個值都等於 M，加權平均 $= M \Rightarrow C_b = 1$ ✔ 和種子 S5 一致。

誠實說明：這條公式是把精確的挫屈解「擬合」成好用的形式（試驗與數值分析迴歸），係數 2.5、3、4、3 不能從物理推。但「最大值 ÷ 平均值」的長相有道理，而且均勻彎矩 $= 1$ 這個錨點可以當場驗證。權重記法：**3–4–3 中間重，再加 2.5 給最大值，總和 12.5**。上限 3.0 防止梯度太大時高估。



×＝側撐點；紫點＝四分點 A、B、C 的彎矩。彎矩越「不平均」，C_b 越大

圖 5-1｜五種常見彎矩圖（兩端 × 為側撐點），紫點是四分點，數值由 calcs.py 依公式逐一代入。**均勻 1.0 → 簡支均佈 1.136 → 跨中集中 1.316 → 一端彎矩 1.667 → 雙曲率 2.27**：彎矩分布越「不平均」，紅利越大。

彎矩圖（側撐在兩端）	$M_{\max} : M_A : M_B : M_C$	C_b
均勻彎矩	1 : 1 : 1 : 1	1.00
簡支、全跨均佈	1 : 0.75 : 1 : 0.75	$12.5/11 = 1.136$
簡支、跨中集中	1 : 0.5 : 1 : 0.5	$12.5/9.5 = 1.316$
一端彎矩、另一端 0（線性）	1 : 0.75 : 0.5 : 0.25	$12.5/7.5 = 1.667$
兩端等值反向（雙曲率）	1 : 0.5 : 0 : 0.5	$12.5/5.5 = 2.27$

自我檢查：不必背這張表。考場上畫出無側撐段的彎矩圖、量四個值、代進去——一分鐘。算出 $C_b < 1$ 一定是算錯（分母多加了東西或沒取絕對值）。

C_b 是「一段一段」算的

C_b 屬於**某一個無側撐段**：只看兩個側撐點之間的彎矩圖。SS-2008-3 的 18 m 梁有三段：中段彎矩均勻 $C_b = 1.0$（控制）；兩端段彎矩從 0 長到 $18w$， 四分點 $7.875w$、$13.5w$、$16.875w$，$C_b = \dfrac{12.5 \times 18}{45 + 23.6 + 54 + 50.6} = 1.30$。

5.3　範例：外伸梁的 C_b（SS-2024-3）

題目（節錄）　RH488×300×11×18，$F_y = 2.35$ tf/cm²。A 鉸、C 滾（不提供側撐）、B 為外伸端受 $P_u = 1.2 \times 5 + 1.6 \times 5 = 14$ tf；AC＝CB＝3 m，側撐只在 A、B ⇒ $L_b = 6$ m。強軸檢核。　（SS-2024-3）

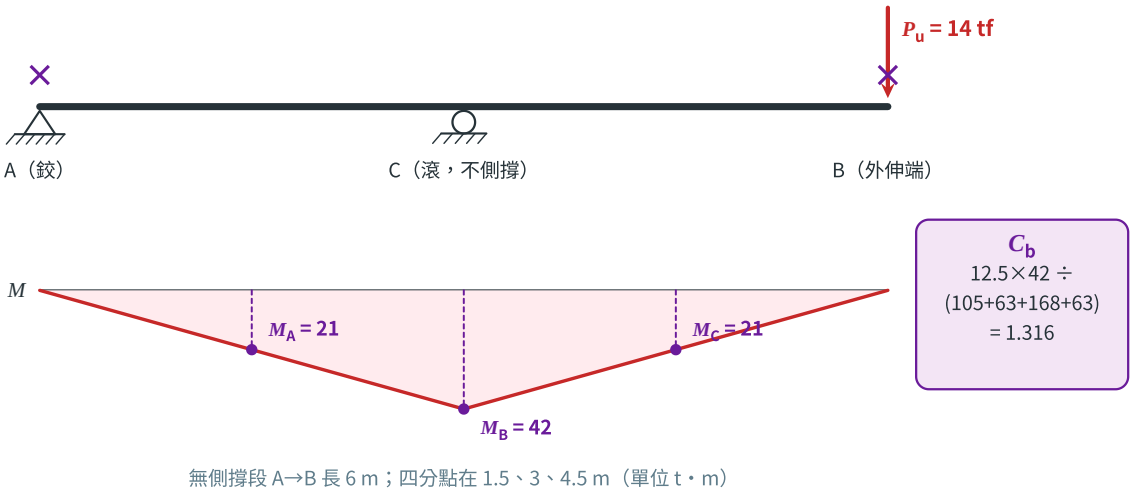


圖 5-2｜無側撐段 A→B（6 m）的彎矩圖：在 C 點最大 $|M| = 14 \times 3 = 42$ t・m，四分點 $M_A = 21$、$M_B = 42$、$M_C = 21$。代入四分點公式 $C_b = 1.316$——和「簡支跨中集中」一樣，因為彎矩圖形狀一樣（三角形）。

① $C_b = \dfrac{12.5 \times 42}{2.5 \times 42 + 3 \times 21 + 4 \times 42 + 3 \times 21} = \dfrac{525}{399} = 1.316$。

② 題算 $L_p = 374$、$L_r = 1168$ cm，$L_b = 600$ 落在非彈性區；$M_p = 7285$、$M_r = 4608$ tf・cm。

③ $M_n = 1.316 \times \left[7285 - 2677 \times \dfrac{600 - 374}{1168 - 374}\right] = 1.316 \times 6523 = 8583 > M_p$ ⇒ 取 $M_n = M_p = 7285$ tf・cm。

④ $\phi_b M_n = 0.9 \times 72.85 = \mathbf{65.6\ t \cdot m} \geq M_u = 42$ ✔。（同一根梁改成弱軸受彎只剩 17.1 t・m，不足——第 11 章。）

看出來了嗎：C_b 把非彈性區的強度放大到超過 M_p，最後被本錢截平。紅利再大，也只能「補到滿分」。

5.4　舊版三項式與 ASD

舊版（ASD 及早期 LRFD）只看兩端彎矩：$C_b = 1.75 + 1.05\dfrac{M_1}{M_2} + 0.3\left(\dfrac{M_1}{M_2}\right)^2 \le 2.3$，$M_1$ 是較小端彎矩；**單曲率 M_1/M_2 取負、雙曲率取正**。

情況	M_1/M_2	舊式	新式（四分點）
均勻彎矩	−1	1.0	1.0
一端彎矩、一端 0	0	1.75	1.667
兩端等值反向	+1	3.1 → 取 2.3	2.27

舊式只適用「兩端之間線性變化」的彎矩：段內有橫向載重、段內彎矩比兩端都大時，舊規定取 $C_b = 1$（保守）。新式用四分點，任何彎矩圖都能用。考卷給哪一條就用哪一條。

🧩 30 秒重建卡｜C_b

1. **畫**：只畫**這一段**側撐之間的彎矩圖，標出最大值與三個四分點
2. **種子**：S5（均勻彎矩最不利，$C_b = 1$）
3. **推**：C_b =最大值 ÷ 加權平均，權重 2.5／3／4／3（和 12.5），≤ 3.0
4. **檢查**：均勻彎矩代出 1；$C_b \ge 1$；乘完 $M_n \le M_p$；塑性區不乘

5.5 🙈 蓋住重推

Q1 為什麼均勻彎矩的 $C_b = 1$，而且是最不利？

> 答：壓翼板當柱，均勻彎矩代表整段都受最大壓力；有梯度時只有一部分壓得重，其他部分還在幫忙拉回，所以臨界彎矩較高。M_{cr} 推導本來就假設均勻彎矩，所以那時 $C_b = 1$。

Q2 簡支梁跨中集中載重、只在兩端側撐，C_b＝？

> 答：四分點彎矩為 0.5、1、0.5（以 $M_{\max}$ 為 1）：$12.5/(2.5 + 1.5 + 4 + 1.5) = 1.316$。

Q3 懸臂梁或外伸段，C_b 怎麼取？

> 答：看那一段兩個側撐點之間的彎矩圖照算（SS-2024-3 的 A→B 段為三角形，1.316）。若自由端沒有側撐，規範對懸臂常取 $C_b = 1$（保守）；考卷有規定就照考卷。

5.6 本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	拿整根梁的彎矩圖算 C_b	只看該無側撐段（兩側撐點之間）
2	彎矩帶正負號代入	四分點公式取絕對值
3	C_b 乘到塑性區、或乘完超過 M_p	只乘非彈性、彈性區；乘完 $\le M_p$
4	舊式 M_1/M_2 符號搞反	單曲率取負（均勻彎矩得 1.0 可自我檢查）
5	SS-2014-3 的「均佈雙向彎矩」當成均佈載重	題意是彎矩沿全長均勻 ⇒ $C_b = 1.0$

第 6 章　ASD 版本：換一套符號，同一個故事——以及它和 LRFD 差在哪

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$L_b \le L_c:\ F_b = 0.66F_y; \quad L_c < L_b \le L_u:\ F_b = 0.6F_y; \quad L_b > L_u:\ F_b = \max\left(\frac{12}{(}\right.$$

要記的只有 **12000＝Euler ÷ 1.67** 與 **840** 兩個數；拋物線的 107600、兩個分界 L/r_T 都能從 12000 推出來。

另外要能回答 SS-2008-1：**為什麼兩式取大值？**

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
ASD 三段分岔判斷（L_c／L_u）	必背	6.1
$L_c = \min\left(\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}}, \frac{1400}{(d/A_f)F_y}\right)$；$L_u$：$F_b = 0.6F_y$ 的界限	會給	6.2
F_b 三式（拋物線、$12000C_b/(L/r_T)^2$、$840C_b/(Ld/A_f)$）	別賭	6.3

證據：L_c/L_u 六年全給（91 年 SS-2002-2 直接給 $L_c = 3.87$、$L_u = 8.44$ m）；F_b 三式印過 5 年，97 年 SS-2008-1 把三式印在題幹上問「為何取大值」；ASD 三段分岔判斷從沒印過。 相關題目：SS-2002-2、SS-2016-1。

6.1　三段對照：和 LRFD 同一個骨架

區段	LRFD（彎矩）	ASD（應力）	物理
短	$L_b \le L_p$：M_p	$L_b \le L_c$：$0.66F_y$	全斷面降伏，有形狀因子紅利（第 1 章）
中	$L_p \sim L_r$：直線	$L_c \sim L_u$：$0.6F_y$	LRFD 拉直線；ASD 直接拿掉紅利
長	$L_b > L_r$：$C_b M_{cr}$	$L_b > L_u$：兩式取大	側向扭轉挫屈

6.2　L_c、L_u：兩個分界的來歷

① L_c 第一式 $\dfrac{20b_f}{\sqrt{F_y}}$：H 型鋼 $r_y \approx b_f/4$，把 $L_p = \dfrac{80r_y}{\sqrt{F_y}}$ 的 r_y 換成 $b_f/4$ 就是 $\dfrac{20b_f}{\sqrt{F_y}}$——**它就是 ASD 版的 L_p**（記法，非嚴格推導）。

② L_c 第二式 $\dfrac{1400}{(d/A_f)F_y}$：令扭轉式 $\dfrac{840}{Ld/A_f} = 0.6F_y$，解 L 得 $L = \dfrac{840}{0.6F_y(d/A_f)} = \dfrac{1400}{(d/A_f)F_y}$。**1400＝840÷0.6**，不必另背。

③ L_u：F_b 掉到 $0.6F_y$ 的長度——兩條式子各自解出、取大（因為 F_b 取兩式的大值）。

貫穿範例 H700×200：$A_f = 20 \times 2.5 = 50\ \text{cm}^2$、$d/A_f = 1.40$。$L_c = \min(213.8,\ 285.7) = 213.8$ cm（對照 LRFD $L_p = 185.2$，因為這支窄翼梁 $r_y = 4.33 < b_f/4 = 5$）；$L_u = \max(233.0,\ 285.7) = 285.7$ cm。

6.3　F_b 三式：只要記 12000 與 840

r_T＝壓翼板加上 1/3 受壓腹板組成的 T 形斷面，對腹板軸的迴轉半徑——就是第 3 章「壓翼板當柱」那根柱的 r。

(1) 翼板當柱：彈性段與拋物線段

① 彈性：那根 T 形柱的 Euler 應力 $\dfrac{\pi^2 E}{(L/r_T)^2}$，除以安全係數 $5/3$：$\dfrac{\pi^2 \times 2040}{1.67} = 12{,}080 \approx \boxed{12000} \Rightarrow F_b = \dfrac{12000 C_b}{(L/r_T)^2}$。

② 非彈性：用一條拋物線 $F_b = \left[\dfrac{2}{3} - \dfrac{F_y (L/r_T)^2}{K\, C_b}\right] F_y$（柱曲線的長相：$\lambda = 0$ 時 $\frac{2}{3}F_y = F_y/1.5$）。

③ 讓拋物線在降到 $F_y/3$ 時接上 Euler：Euler $= F_y/3 \Rightarrow (L/r_T)^2 = 36000 C_b/F_y$；代回拋物線得 $K = 3 \times 36000 = 108000 \approx \boxed{107600}$。

④ 拋物線上端 $= 0.6F_y$：$\left(\frac{2}{3} - 0.6\right) K = F_y (L/r_T)^2 \Rightarrow (L/r_T)^2 = 7170 C_b/F_y$。**兩個分界 $\sqrt{7170 C_b/F_y}$、$\sqrt{35860 C_b/F_y}$ 都是推出來的**。

> **連續性檢查（$C_b = 1$）**：在 $L/r_T = \sqrt{35860/F_y}$，拋物線 $= (\frac{2}{3} - \frac{1}{3})F_y = 0.333F_y$，Euler $= 12000F_y/35860 = 0.335F_y$ ✔ 接得上；在 $\sqrt{7170/F_y}$，拋物線 $= 0.600F_y$ ✔ 接上平台。

(2) 扭轉：840 那一條

$F_b = \dfrac{840 C_b}{Ld/A_f}$ 代表第 3 章的**聖維南扭轉**那條拉回路徑（深梁、翼板面積大時扭轉勁度高）。係數 840 是規範經驗值，記住它即可。

(3) 為什麼「取大值」（SS-2008-1）

① 第 3 章：真實的 $M_{cr} = \sqrt{M_{翹}^2 + M_{扭}^2}$，兩條路**同時**在抵抗。

② $\sqrt{a^2 + b^2} \geq \max(a, b)$，所以只取其中較大的一條，**一定不會高估**——是簡單又偏安全的下限。

③ 若取小值，就等於假裝較強的那條路不存在，過度保守；若相加，又會高估（真實是平方相加）。⇒ 取大值。

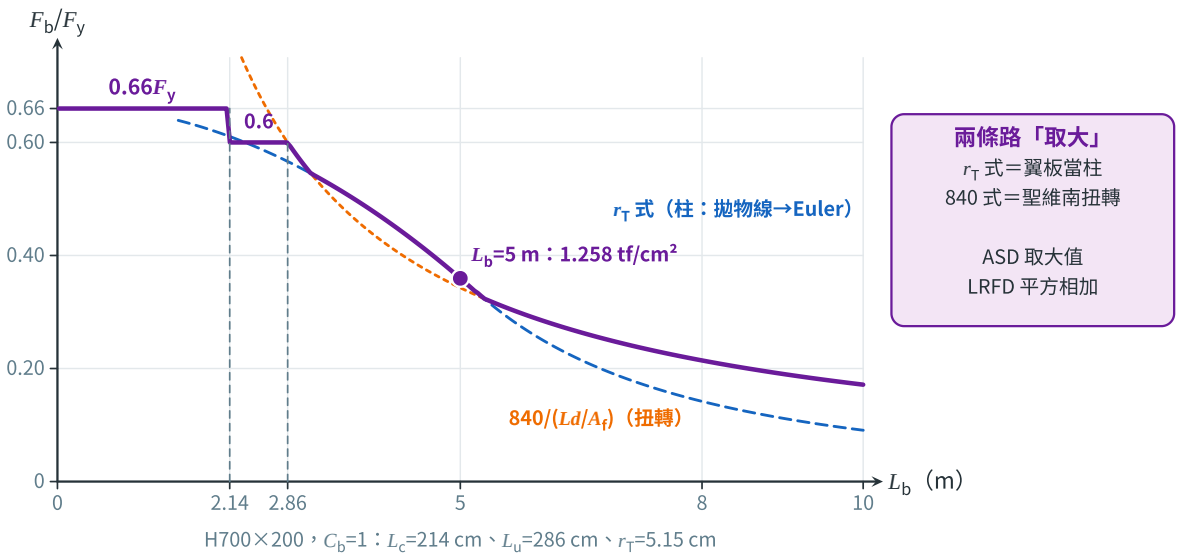


圖 6-1｜H700×200（$C_b = 1$）的 ASD 容許撓曲應力。紫實線＝規範 F_b；藍虛線＝r_T 式（翼板當柱：拋物線接 Euler）；橘點線＝840 扭轉式。$L_b \le L_c = 214$ cm 給 $0.66F_y$、到 $L_u = 286$ cm 給 $0.6F_y$，之後兩條取大。$L_b = 5$ m：$F_b = 1.258$ tf/cm²（r_T 式控制）。

6.4　ASD 與 LRFD 的換算：÷1.5 什麼時候成立

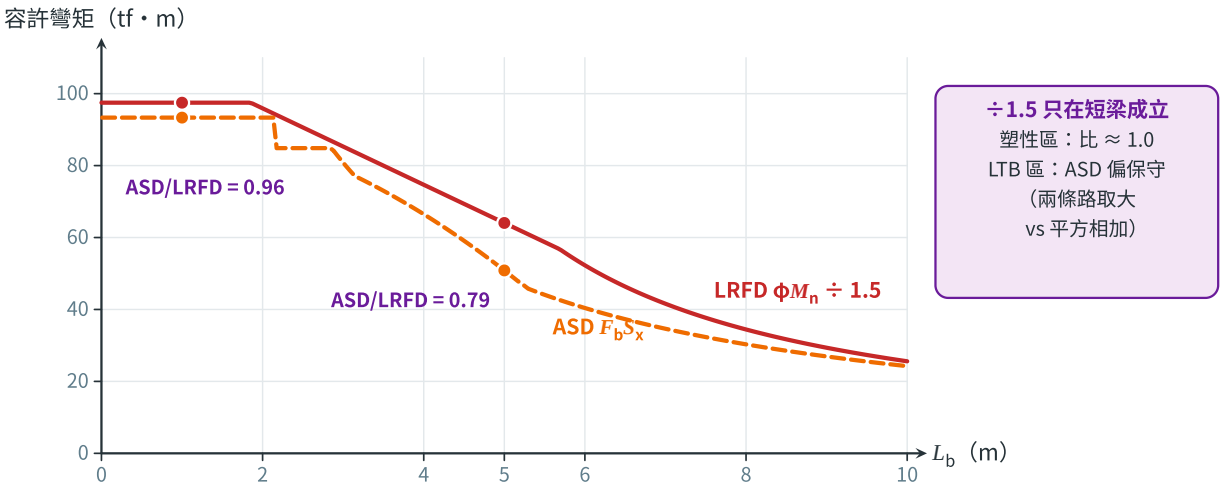


圖 6-2｜同一支 H700 的容許彎矩：紅＝LRFD $\phi_b M_n \div 1.5$，橘虛線＝ASD $F_b S_x$。短梁（塑性區）兩者只差 4%；進入 LTB 區後 ASD 明顯偏低——$L_b = 5$ m 時只有 LRFD÷1.5 的 79%。

① 短梁（$L_b = 1$ m）：ASD $0.66 \times 3.5 \times 4040.6 = 9334$；LRFD $14624/1.5 = 9749$；ASD/LRFD $= 0.96$（第 1 章的 1.045 倒過來）。

② $L_b = 5$ m：$L/r_T = 500/5.146 = 97.2$，落在拋物線段（45.3～101.2）：$F_b = \left(\frac{2}{3} - \frac{3.5 \times 97.2^2}{107600}\right) \times 3.5 = 1.258$；扭轉式 $840/(500 \times 1.4) = 1.20$；取大 1.258。$M_a = 1.258 \times 4040.6 = 5085$ tf・cm $= 50.9$ tf・m。

③ LRFD：$96.1/1.5 = 64.0$ tf・m。ASD/LRFD $= 0.79$。

為什麼 LTB 區差這麼多：LRFD 讓兩條拉回路徑平方相加（第 3 章），ASD 只取較大的一條（6.3 節）；加上 ASD 的非彈性段用拋物線、LRFD 用直線。 所以**「ASD ≈ LRFD ÷ 1.5」只在塑性區可以當自我檢查**，LTB 區不行——兩套要各算各的，不能換算。

6.5　範例：ASD 判區（SS-2002-2）

題目　A36（$F_y = 2.5$）W12×65 簡支梁，跨度 14 m，每 1/4 跨側撐（$L_b = 3.5$ m），題給 $L_c = 3.87$、$L_u = 8.44$ m（結實斷面），$S_x = 1373$ cm³，自重 0.097 tf/m。移動集中載重 P，求容許 P_a。 （SS-2002-2）

① 判區：$L_b = 3.5 \le L_c = 3.87$ m $\Rightarrow F_b = 0.66F_y = 1.65$ tf/cm²。

② $M_a = 1.65 \times 1373 = 2265$ tf・cm $= 22.65$ tf・m。

③ 移動載重在跨中最不利：$\frac{P \times 14}{4} + \frac{0.097 \times 14^2}{8} = 22.65 \Rightarrow 3.5P = 22.65 - 2.38$ $\Rightarrow P_a =$ **5.79 tf**。

🧩 30 秒重建卡｜ASD 撓曲

1. **畫**：F_b–L_b 圖：0.66 平台 → 0.6 平台 → 兩條曲線（r_T 柱式、840 扭轉式）取大
2. **種子**：S3（翼板當柱）＋ S4（分段取小）
3. **推**：12000＝$\pi^2E/1.67$；拋物線在 $F_y/3$ 接上 Euler ⇒ 107600；拋物線 $=0.6F_y$ ⇒ 7170；L_c：$20b_f/\sqrt{F_y}$（L_p 換 $r_y=b_f/4$）與 1400（＝840÷0.6）
4. **檢查**：塑性區 ASD ≈ LRFD÷1.5；LTB 區兩套各算

6.6 🙈 蓋住重推

Q1 （SS-2008-1）ASD 的 F_b 為什麼依 L/r_T 分段？為什麼與 $840C_b/(Ld/A_f)$ 取較大者？

> 答：L/r_T 是「壓翼板當柱」的長細比：短的用拋物線（非彈性）、長的用 Euler÷1.67（彈性），分界是拋物線降到 $F_y/3$ 接上 Euler、以及升到 $0.6F_y$ 接上平台。 840 式代表聖維南扭轉。兩條路同時抵抗、真實強度約為平方相加，取較大的一條是簡單而偏安全的下限。

Q2 L_c 的兩個式子各代表什麼？

> 答：$20b_f/\sqrt{F_y}$ 相當於 LRFD 的 L_p（$r_y\approx b_f/4$）；$1400/((d/A_f)F_y)$ 是扭轉式剛好等於 $0.6F_y$ 的長度（1400＝840/0.6）。兩者取小，確保結實斷面真的能用 $0.66F_y$。

Q3 12000 是怎麼來的？

> 答：壓翼板 T 形柱的 Euler 應力 $\pi^2E/(L/r_T)^2$，$E=2040$，除以 $F.S.=5/3$：$\pi^2\times 2040\times 0.6=12{,}080\approx 12000$。

6.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	$L_b > L_u$ 時兩式取小	取大（兩條拉回路徑，取強的那條仍偏安全）
2	取大後忘了 $\leq 0.6F_y$	三式結果都不能超過 $0.6F_y$
3	LTB 區用「LRFD÷1.5」換算 ASD	只在塑性區近似成立；LTB 區兩套各算
4	r_T 用 r_y	r_T 是壓翼板＋1/3 受壓腹板的 T 形斷面（H700：5.15 vs $r_y = 4.33$）
5	ASD 的 C_b 用新版四分點式	ASD 用舊式三項式（第 5 章），考卷有附照考卷

第 7 章　上冊總整理：一張流程圖、一頁公式卡、五道題

> **這一章不教新東西，只把上冊收成考場上用得到的三樣：**
> ① 拿到一題梁，前三分鐘照著走的**流程圖**；② 一頁 LRFD／ASD 並列的**公式卡**（每條標明從哪顆種子來、考卷給不給）；③ 時間只夠練五題時的**精選題**與一題**綜合重建練習**。

7.1　上冊 5 顆種子

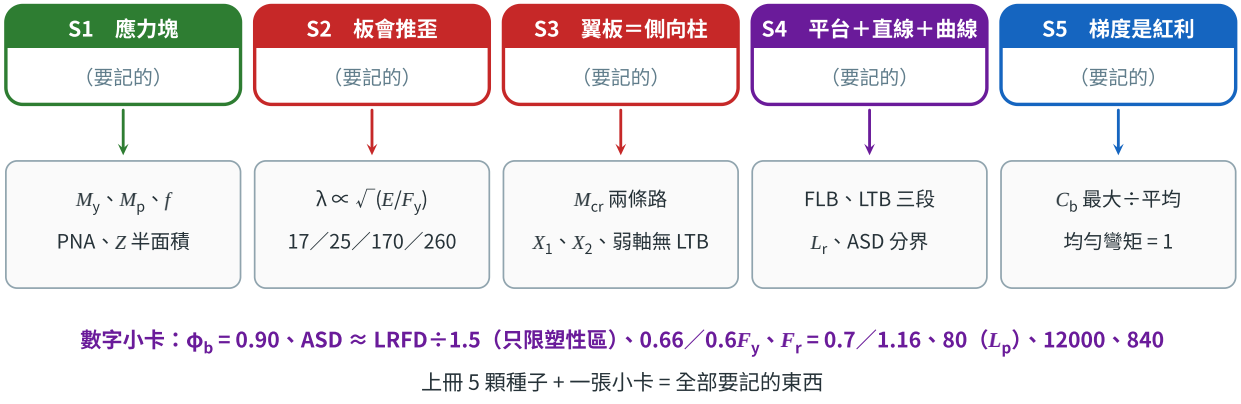


圖 7-1｜上冊只要記這 5 顆種子和一張數字小卡。每顆種子下面是它長出來的公式群。

7.2　解題流程圖：先判斷、再代公式

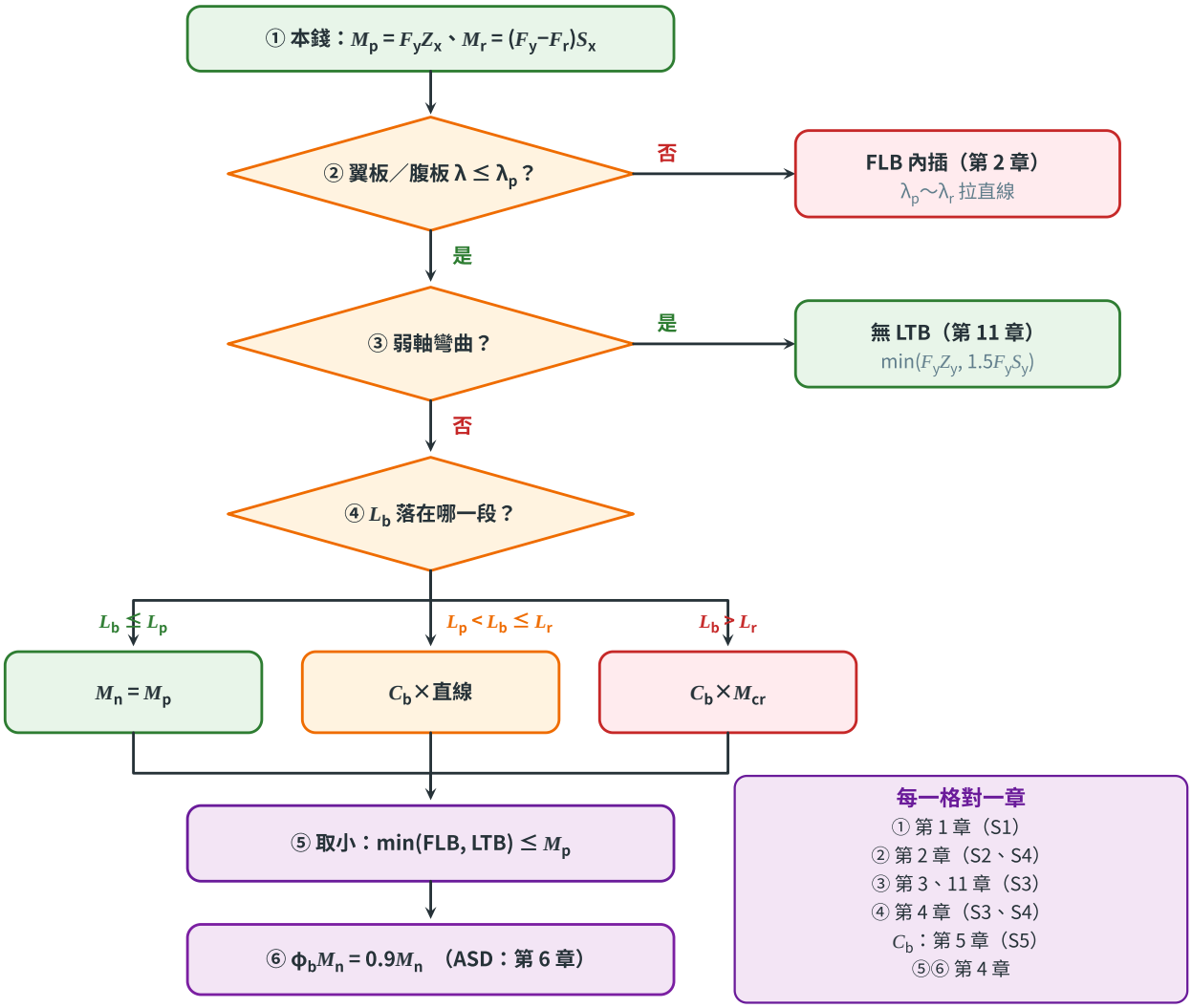


圖 7-2｜梁撓曲強度的解題流程。菱形是判斷——**這些判斷 24 年從沒印在考卷上**，卻決定整題架構。② 翼板／腹板結不結實、③ 是不是弱軸、④ L_b 落在哪一段，三個判斷寫在答案卷最前面，閱卷老師就知道你懂。

三分鐘開場白（照抄格式）

「① $M_p = F_yZ_x = __$，$M_r = (F_y - F_r)S_x = __$。② $\lambda_f = __ \le \lambda_p = __$，結實。③ 強軸彎曲，需檢核 LTB。④ $L_p = __ < L_b = __ \le L_r = __$，屬非彈性區，$C_b = __$。」寫完這四行，剩下只是代數。

7.3　一頁公式卡（LRFD 與 ASD 並列）

項目	LRFD	ASD	種子	標籤
本錢	$M_p = F_y Z_x$、$M_y = F_y S_x$、$f = Z/S$	結實 $0.66F_y S_x$	S1	必背
PNA、Z	$A_{壓} = A_{拉} = A/2$；$Z = \frac{A}{2}(\bar{y}_{壓} + \bar{y}_{拉})$；平行軸 $I = \sum(I_i + Ad^2)$		S1	必背
寬厚比	翼板 $b_f/2t_f$：$17/\sqrt{F_y}$、$25/\sqrt{F_y}$；腹板 h/t_w：$170/\sqrt{F_y}$、$260/\sqrt{F_y}$		S2	別賭
非結實翼板	$M_n = M_p - (M_p - M_r)\frac{\lambda-\lambda_p}{\lambda_r-\lambda_p}$	$F_b = F_y(0.79 - 0.0076\lambda\sqrt{F_y})$（0.66→0.6 直線）	S4	必背
端點	$M_r = F_L S_x$，$F_L = \min(F_{yf} - F_r, F_{yw})$	—	S4	別賭
分界	$L_p = 80r_y/\sqrt{F_y}$；L_r（$M_{cr} = M_r$ 解出）	$L_c = \min(20b_f/\sqrt{F_y},\ 1400/((d/A_f)F_y))$；$L_u$	S4	會給
三段判斷	$\le L_p$：M_p；中：C_b×直線；$> L_r$：$C_b M_{cr}$；皆 $\le M_p$	$\le L_c$：0.66；$\le L_u$：0.6；之後兩式取大 $\le 0.6F_y$	S4	必背
彈性 LTB	$M_{cr} = C_b\frac{\pi}{L_b}\sqrt{EI_yGJ + (\frac{\pi E}{L_b})^2 I_y C_w}$（$X_1$、$X_2$ 形式）	$12000C_b/(L/r_T)^2$；$840C_b/(Ld/A_f)$	S3	別賭
C_b	$\frac{12.5M_{\max}}{2.5M_{\max}+3M_A+4M_B+3M_C} \le 3.0$	$1.75 + 1.05\frac{M_1}{M_2} + 0.3(\frac{M_1}{M_2})^2 \le 2.3$	S5	別賭
折減	$\phi_b = 0.90$	$F.S. \approx 1.67$（已含在 F_b）	小卡	必背

弱軸	無 LTB；$M_{ny} = \min(F_y Z_y,\ 1.5 F_y S_y)$（ASD $F_{by} = 0.75 F_y$）	S3、S1	必背

換算自我檢查：塑性區 ASD ≈ LRFD÷1.5（H700：0.96）；LTB 區兩套各算，不能換算（H700，$L_b = 5$ m：0.79）。

7.4 精選 5 題：時間只夠練五題，就練這五題

題號	練什麼	本書對應
SS-2007-3	LTB 三區段全掃：X_1、X_2、L_p、L_r、三種 L_b，外加印錯的分母	第 1、2、4 章貫穿範例
SS-2012-1	非結實斷面：FLB 與 LTB 各算再取小，反求活載重	第 2、4 章
SS-2024-3	外伸梁 C_b、C_b 放大到超過 M_p、強弱軸對照	第 5、11 章
SS-2023-3	非對稱斷面 ENA／PNA／$S_{\min}$／Z（零公式）	第 1 章
SS-2025-1	銲接 H 寬厚比判定＋Z_x＋干擾資訊（殘留應力）	第 1、2 章

> **練法**：每題先蓋住題解，只寫「三分鐘開場白」那四行，對照題解的判區是否一致；再完整算一次。五題涵蓋上冊所有種子，以及本單元 11 題 LTB 題的絕大多數變形。

這五題沒有涵蓋：ASD 判區（補 SS-2002-2）、反求載重落在彈性區（補 SS-2008-3）。下冊的剪力、撓度、合成梁、塑性分析另見第 14 章。

7.5 綜合重建練習：一張白紙，十分鐘

題目　貫穿範例 H700×200×12×25（$F_y = 3.5$、$F_r = 1.16$ tf/cm²，$L_p = 185.2$、$L_r = 568.9$ cm），改成簡支梁全跨均佈、只在兩端側撐，$L_b = 3$ m。(1) 不看書寫出 C_b；(2) 求 LRFD $\phi_b M_n$；(3) 求 ASD 容許彎矩（$C_b = 1$，$r_T = 5.15$ cm，$d/A_f = 1.4$）；(4) 兩者相比，說明為什麼不是 1.5 倍。

答案（先自己寫完再打開）

(1) 簡支均佈：四分點 0.75、1、0.75 ⇒ $C_b = 12.5/11 = 1.136$。

(2) $185.2 < 300 \le 568.9$，非彈性：$\dfrac{300-185.2}{568.9-185.2} = 0.299$；$M_n = 1.136 \times (16248.8 - 6793.8 \times 0.299) = 16{,}149 \le M_p$；$\phi_b M_n = 14{,}534$ tf・cm $= 145.3$ tf・m。

(3) $L_b = 300 > L_u = 285.7$；$L/r_T = 58.3$（拋物線段）：$F_b = 1.946$；扭轉式 $840/(300 \times 1.4) = 2.00$；取大 $2.00 \le 0.6F_y = 2.1$ ⇒ $M_a = 2.00 \times 4040.6 = 8081$ tf・cm $= 80.8$ tf・m。

(4) LRFD÷1.5 $= 96.9$；ASD/LRFD $= 0.83$。原因：ASD 在 $L_b > L_u$ 只取一條拉回路徑、不加 C_b（本題取 1），且 $0.6F_y$ 平台沒有形狀因子紅利；LRFD 的 $C_b = 1.136$ 幾乎把強度補回 M_p。

7.6　考前十分鐘：上冊陷阱總表

#	錯誤	一句話回正
1	結實＋完全側撐用 F_yS_x	長方形應力塊：F_yZ_x
2	非對稱斷面 PNA＝ENA	PNA 等面積、ENA 一次矩為零
3	M_p 扣殘留應力	F_r 只在 M_r
4	翼板 $\lambda = b_f/t_f$	外伸肢 $b_f/2$
5	沒先判區	開場白第 ④ 行
6	塑性區乘 C_b、或乘完超過 M_p	C_b 只在中、長段，且 $\leq M_p$
7	照抄印錯的內插式	代端點：$L_p \to M_p$、$L_r \to M_r$
8	弱軸也算 LTB	無處可逃；看 $1.5F_yS_y$
9	ASD 兩式取小	取大
10	問標稱卻乘 0.9	標稱 M_n 不乘

下冊從腹板剪力開始：強度過關之後，還有剪力與撓度兩條獨立的檢核線。